

22.16. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{8}{s^3(s^2-s-2)}\right\}$.

Ninguna función de esta forma aparece en el apéndice A. Usando los resultados del problema 22.14 y la propiedad 22.1, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{8}{s^3(s^2-s-2)}\right\} &= -3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} \\ &\quad - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^3}\right\} + \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{8}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} \\ &= -3 + 2x - 2x^2 + \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{8}{3}e^{-x}\end{aligned}$$

22.17. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s^2+1)}\right\}$.

Usando el resultado del problema 22.11, y observando que

$$\frac{-\frac{1}{2}s + \frac{1}{2}}{s^2+1} = -\frac{1}{2}\left(\frac{s}{s^2+1}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s^2+1}\right)$$

encontramos que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s^2+1)}\right\} &= \frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - \frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} \\ &= \frac{1}{2}e^{-x} - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x\end{aligned}$$

22.18. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4s+8)}\right\}$.

Del problema 22.12 tenemos

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4s+8)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-\frac{4}{65}s + \frac{7}{65}}{s^2+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{4}{65}s + \frac{9}{65}}{(s^2+4s+8)}\right\}$$

El primer término se puede evaluar fácilmente si observamos que

$$\frac{-\frac{4}{65}s + \frac{7}{65}}{s^2+1} = \left(-\frac{4}{65}\right)\frac{s}{s^2+1} + \left(\frac{7}{65}\right)\frac{1}{s^2+1}$$

Para evaluar las segundas transformadas inversas, primero debemos completar el cuadrado del denominador, $s^2+4s+8 = (s+2)^2 + (2)^2$, y luego notar que

$$\frac{\frac{4}{65}s + \frac{9}{65}}{s^2+4s+8} = \frac{4}{65}\left[\frac{s+2}{(s+2)^2 + (2)^2}\right] + \frac{1}{130}\left[\frac{2}{(s+2)^2 + (2)^2}\right]$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)(s^2+4s+8)}\right\} &= -\frac{4}{65}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} + \frac{7}{65}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} \\ &\quad + \frac{4}{65}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2 + (2)^2}\right\} + \frac{1}{130}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2 + (2)^2}\right\} \\ &= -\frac{4}{65}\cos x + \frac{7}{65}\sin x + \frac{4}{65}e^{-2x}\cos 2x + \frac{1}{130}e^{-2x}\sin 2x\end{aligned}$$

22.19. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+4)}\right\}$.

Por el método de las fracciones parciales obtenemos

$$\frac{1}{s(s^2+4)} = \frac{1/4}{s} + \frac{(-1/4)s}{s^2+4}$$

De este modo,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+4)}\right\} = \frac{1}{4}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \frac{1}{4}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4}\right\} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos 2x$$

PROBLEMAS ADICIONALES

Encuentre las transformadas inversas de Laplace, como una función de x , de las siguientes funciones:

22.20. $\frac{1}{s^2}$

22.21. $\frac{2}{s^2}$

22.22. $\frac{2}{s^3}$

22.23. $\frac{1}{s^3}$

22.24. $\frac{1}{s^4}$

22.25. $\frac{1}{s+2}$

22.26. $\frac{-2}{s-2}$

22.27. $\frac{12}{3s+9}$

22.28. $\frac{1}{2s-3}$

22.29. $\frac{1}{(s-2)^3}$

22.30. $\frac{12}{(s+5)^4}$

22.31. $\frac{3s^2}{(s^2+1)^2}$

22.32. $\frac{s^2}{(s^2+3)^2}$

22.33. $\frac{1}{s^2+4}$

22.34. $\frac{2}{(s-2)^2+9}$

22.35. $\frac{s}{(s+1)^2+5}$

22.36. $\frac{2s+1}{(s-1)^2+7}$

22.37. $\frac{1}{2s^2+1}$

22.38. $\frac{1}{s^2-2s+2}$

22.39. $\frac{s+3}{s^2+2s+5}$

22.40. $\frac{s}{s^2-s+17/4}$

22.41. $\frac{s+1}{s^2+3s+5}$

22.42. $\frac{2s^2}{(s-1)(s^2+1)}$

22.43. $\frac{1}{s^2-1}$

$$22.44. \frac{2}{(s^2+1)(s-1)^2}$$

$$22.46. \frac{-s+6}{s^3}$$

$$22.48. \frac{12+15\sqrt{s}}{s^4}$$

$$22.50. \frac{2(s-1)}{s^2-s+1}$$

$$22.52. \frac{1}{2(s-1)(s^2-s-1)} = \frac{1/2}{(s-1)(s^2-s-1)}$$

$$22.45. \frac{s+2}{s^3}$$

$$22.47. \frac{s^3+3s}{s^6}$$

$$22.49. \frac{2s-13}{s(s^2-4s+13)}$$

$$22.51. \frac{s}{(s^2+9)^2}$$

$$22.53. \frac{s}{2s^2+4s+5/2} = \frac{(1/2)s}{s^2+2s+5/4}$$

CONVOLUCIONES Y FUNCIÓN ESCALÓN UNITARIO

23

CONVOLUCIONES

La *convolución* de dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ es

$$f(x) * g(x) = \int_0^x f(t)g(x-t) dt \quad (23.1)$$

Teorema 23.1. $f(x) * g(x) = g(x) * f(x)$.

Teorema 23.2. (Teorema de la convolución.) Si $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$ y $\mathcal{L}\{g(x)\} = G(s)$, entonces

$$\mathcal{L}\{f(x) * g(x)\} = \mathcal{L}\{f(x)\} \mathcal{L}\{g(x)\} = F(s)G(s)$$

De lo que se desprende, de estos dos teoremas, que

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f(x) * g(x) = g(x) * f(x) \quad (23.2)$$

Si una de las dos convoluciones en la ecuación (23.2) es más simple de calcular, entonces se elige esa convolución cuando se determina la transformada inversa de Laplace de un producto.

FUNCIÓN ESCALÓN UNITARIO

La *función escalón unitario* $u(x)$ se define como

$$u(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Como consecuencia inmediata de la definición, tenemos que para cualquier número c ,

$$u(x-c) = \begin{cases} 0 & x < c \\ 1 & x \geq c \end{cases}$$

La gráfica de $u(x-c)$ está dada en la figura 23-1.

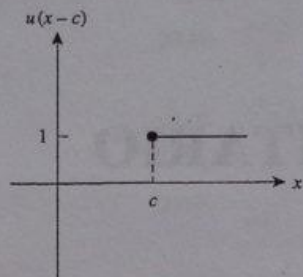


Figura 23-1

Teorema 23.3. $\mathcal{L}\{u(x-c)\} = \frac{1}{s}e^{-cs}$.

TRANSLACIONES

Dada una función $f(x)$ definida por $x \geq 0$, la función

$$u(x-c)f(x-c) = \begin{cases} 0 & x < c \\ f(x-c) & x \geq c \end{cases}$$

representa un desplazamiento, o translación, de la función $f(x)$ por c unidades en la dirección x positiva. Por ejemplo, si $f(x)$ se da gráficamente por medio de la figura 23-2, entonces $u(x-c)f(x-c)$ está dada gráficamente por la figura 23-3.

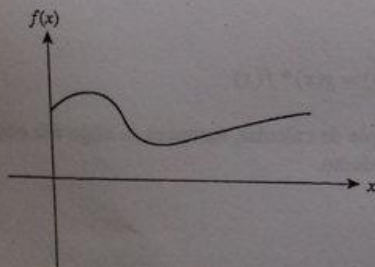


Figura 23-2

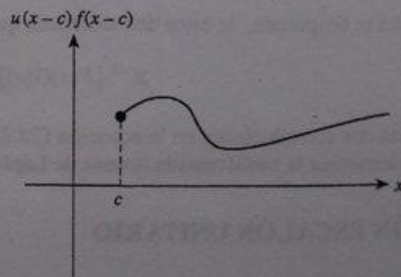


Figura 23-3

Teorema 23.4. Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(x)\}$, entonces

$$\mathcal{L}\{u(x-c)f(x-c)\} = e^{-cs}F(s)$$

En forma inversa,

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-cs}F(s)\} = u(x-c)f(x-c) = \begin{cases} 0 & x < c \\ f(x-c) & x \geq c \end{cases}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

- 23.1. Encuentre $f(x) * g(x)$ cuando $f(x) = e^{3x}$ y $g(x) = e^{2x}$.

Aquí $f(t) = e^{3t}$, $g(x-t) = e^{2(x-t)}$, y

$$\begin{aligned} f(x) * g(x) &= \int_0^x e^{3t} e^{2(x-t)} dt = \int_0^x e^{3t} e^{2x} e^{-2t} dt \\ &= e^{2x} \int_0^x e^t dt = e^{2x} \left[e^t \right]_{t=0}^{t=x} = e^{2x} (e^x - 1) = e^{3x} - e^{2x} \end{aligned}$$

- 23.2 Encuentre $g(x) * f(x)$ para las dos funciones del problema 23.1 y verifique el teorema 23.1.

Con $f(x-t) = e^{3(x-t)}$ y $g(t) = e^{2t}$,

$$\begin{aligned} g(x) * f(x) &= \int_0^x g(t) f(x-t) dt = \int_0^x e^{2t} e^{3(x-t)} dt \\ &= e^{3x} \int_0^x e^{-t} dt = e^{3x} \left[-e^{-t} \right]_{t=0}^{t=x} \\ &= e^{3x} (-e^{-x} + 1) = e^{3x} - e^{2x} \end{aligned}$$

que, del problema 23.1 se iguala con $f(x) * g(x)$.

- 23.3. Encuentre $f(x) * g(x)$ cuando $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$.

Aquí $f(t) = t$ y $g(x-t) = (x-t)^2 = x^2 - 2xt + t^2$. De este modo,

$$\begin{aligned} f(x) * g(x) &= \int_0^x t(x^2 - 2xt + t^2) dt \\ &= x^2 \int_0^x t dt - 2x \int_0^x t^2 dt + \int_0^x t^3 dt \\ &= x^2 \frac{x^2}{2} - 2x \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} = \frac{1}{12} x^4 \end{aligned}$$

- 23.4. Encuentre $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 5s + 6} \right\}$ por convoluciones.

Obsérvese que

$$\frac{1}{s^2 - 5s + 6} = \frac{1}{(s-3)(s-2)} = \frac{1}{s-3} \frac{1}{s-2}$$

Definiendo $F(s) = 1/(s-3)$ y $G(s) = 1/(s-2)$, del apéndice A tenemos que $f(x) = e^{3x}$ y $g(x) = e^{2x}$. De la ecuación (23.2) y los resultados del problema 23.1, se desprende que

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 5s + 6} \right\} = f(x) * g(x) = e^{3x} * e^{2x} = e^{3x} - e^{2x}$$

- 23.5. Encuentre $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{s^2 - 1} \right\}$ por convoluciones.

Obsérvese que

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{s^2 - 1} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6}{(s-1)(s+1)} \right\} = 6 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)} \frac{1}{(s+1)} \right\}$$

Definiendo $F(s) = 1/(s-1)$ y $G(s) = 1/(s+1)$, del apéndice A tenemos que $f(x) = e^x$ y $g(x) = e^{-x}$. De la ecuación (23.2) se desprende que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6}{s^2-1}\right\} &= 6\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = 6e^x * e^{-x} \\ &= 6\int_0^x e^t e^{-(x-t)} dt = 6e^{-x} \int_0^x e^{2t} dt \\ &= 6e^{-x} \left[\frac{e^{2x}-1}{2}\right] = 3e^x - 3e^{-x}\end{aligned}$$

23.6. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+4)}\right\}$ por circunvoluciones.

Obsérvese que

$$\frac{1}{s(s^2+4)} = \frac{1}{s} \frac{1}{s^2+4}$$

Definiendo $F(s) = 1/s$ y $G(s) = 1/(s^2+4)$, del apéndice A tenemos que $f(x) = 1$ y $g(x) = \frac{1}{2}\sin 2x$. De la ecuación (23.2) se desprende que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2+4)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = g(x) * f(x) \\ &= \int_0^x g(t)f(x-t)dt = \int_0^x \left(\frac{1}{2}\sin 2t\right)(1)dt \\ &= \frac{1}{4}(1 - \cos 2x)\end{aligned}$$

Véase también el problema 22.19.

23.7. Encuentre $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\}$ por convoluciones.

Si definimos $F(s) = G(s) = 1/(s-1)$, entonces $f(x) = g(x) = e^x$ y

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f(x) * g(x) \\ &= \int_0^x f(t)g(x-t)dt = \int_0^x e^t e^{x-t} dt \\ &= e^x \int_0^x (1)dt = xe^x\end{aligned}$$

23.8. Use la definición de la transformada de Laplace para encontrar $\mathcal{L}\{u(x-c)\}$ y de allí demuestre el teorema 23.3.

De la ecuación (21.1) tenemos directamente que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{u(x-c)\} &= \int_0^\infty e^{-sx} u(x-c) dx = \int_0^c e^{-sx}(0) dx + \int_c^\infty e^{-sx}(1) dx \\ &= \int_c^\infty e^{-sx} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_c^R e^{-sx} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{e^{-sR} - e^{-sc}}{-s} \\ &= \frac{1}{s} e^{-sc} \quad (\text{si } s > 0)\end{aligned}$$

- 23.9. Grafique la función $f(x) = u(x-2) - u(x-3)$.

Obsérvese que

$$u(x-2) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases} \quad \text{y} \quad u(x-3) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

De este modo,

$$f(x) = u(x-2) - u(x-3) = \begin{cases} 0-0=0 & x < 2 \\ 1-0=1 & 2 \leq x < 3 \\ 1-1=0 & x \geq 3 \end{cases}$$

cuya gráfica está dada en la figura 23-4.

- 23.10. Grafique la función $f(x) = 5 - 5u(x-8)$ para $x \geq 0$.

Obsérvese que

$$5u(x-8) = \begin{cases} 0 & x < 8 \\ 5 & x \geq 8 \end{cases}$$

De este modo,

$$f(x) = 5 - 5u(x-8) = \begin{cases} 5 & x < 8 \\ 0 & x \geq 8 \end{cases}$$

La gráfica de esta función, cuando $x \geq 0$, está dada en la figura 23-5.

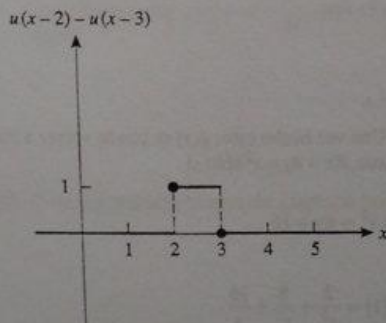


Figura 23-4

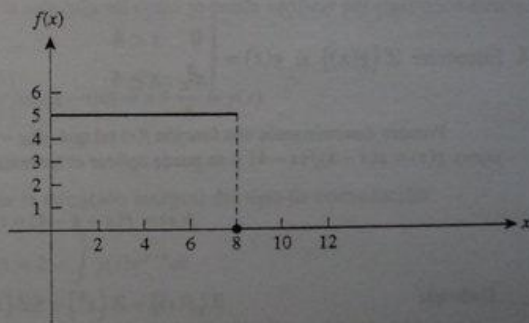


Figura 23-5

- 23.11. Use la función escalón unitario para dar una representación analítica de la función $f(x)$ graficada en la figura 23-6.

Obsérvese que $f(x)$ es la función $g(x) = x$, $x \geq 0$, trasladada en cuatro unidades en la dirección x positiva. De este modo, $f(x) = u(x-4)g(x-4) = (x-4)u(x-4)$.

- 23.12. Use la función escalón unitario para dar una descripción analítica de la función $g(x)$ graficada en el intervalo $(0, \infty)$ en la figura 23-7. Si en el subintervalo $(0, a)$ la gráfica es idéntica a la figura 23-2.

Tomando $f(x)$ como la representación de la función graficada en la figura 23-2. Entonces, $g(x) = f(x)[1 - u(x-a)]$.

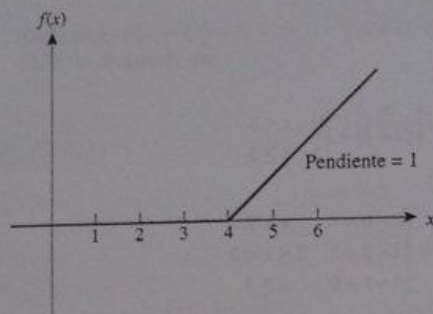


Figura 23-2

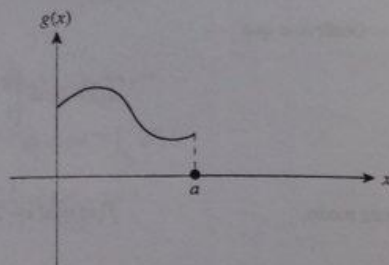


Figura 23-3

23.13. Encuentre $\mathcal{L}\{g(x)\}$ si $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 4 \\ (x-4)^2 & x \geq 4 \end{cases}$.

Si definimos $f(x) = x^2$, entonces $g(x)$ se puede dar en forma compacta como $g(x) = u(x-4)f(x-4) = u(x-4)(x-4)^2$. Entonces, observando que $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s) = 2/s^3$ y usando el teorema 23.4, concluimos que

$$\mathcal{L}\{g(x)\} = \mathcal{L}\{u(x-4)(x-4)^2\} = e^{-4s} \frac{2}{s^3}$$

23.14. Encuentre $\mathcal{L}\{g(x)\}$ si $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 4 \\ x^2 & x \geq 4 \end{cases}$.

Primero determinamos una función $f(x)$ tal que $f(x-4) = x^2$. Una vez hecho esto, $g(x)$ se puede volver a escribir como $g(x) = u(x-4)f(x-4)$ y se puede aplicar el teorema 23.4. Ahora, $f(x-4) = x^2$ sólo si

$$f(x) = f(x+4-4) = (x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$$

Dado que

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = \mathcal{L}\{x^2\} + 8\mathcal{L}\{x\} + 16\mathcal{L}\{1\} = \frac{2}{s^3} + \frac{8}{s^2} + \frac{16}{s}$$

se desprende que

$$\mathcal{L}\{g(x)\} = \mathcal{L}\{u(x-4)f(x-4)\} = e^{-4s} \left(\frac{2}{s^3} + \frac{8}{s^2} + \frac{16}{s} \right)$$

23.15. Demuestre el teorema 23.1.

Haciendo la sustitución $\tau = x - t$ en el lado derecho de la ecuación (23.1) tenemos

$$\begin{aligned} f(x) * g(x) &= \int_0^x f(t)g(x-t)dt = \int_x^0 f(x-\tau)g(\tau)(-d\tau) \\ &= -\int_x^0 g(\tau)f(x-\tau)d\tau = \int_0^x g(\tau)f(x-\tau)d\tau \\ &= g(x) * f(x) \end{aligned}$$

23.16. Demuestre que $f(x) * [g(x) + h(x)] = f(x) * g(x) + f(x) * h(x)$.

$$\begin{aligned} f(x) * [g(x) + h(x)] &= \int_0^x f(t)[g(x-t) + h(x-t)] dt \\ &= \int_0^x [f(t)g(x-t) + f(t)h(x-t)] dt \\ &= \int_0^x f(t)g(x-t) dt + \int_0^x f(t)h(x-t) dt \\ &= f(x) * g(x) + f(x) * h(x) \end{aligned}$$

23.17. La siguiente ecuación se llama *ecuación integral del tipo de convolución*.

Asumiendo que la transformada de Laplace para $y(x)$ existe, resolvemos esta ecuación y los siguientes dos ejemplos, para $y(x)$

$$y(x) = x + \int_0^x y(t) \sin(x-t) dt$$

Vemos que esta ecuación integral se puede escribir como $y(x) = x + y(x) * \sin x$. Tomando la transformada de Laplace $\mathcal{L}$ de ambos lados y aplicando el teorema 23.2, tenemos

$$\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{x\} + \mathcal{L}\{y\} \mathcal{L}\{\sin x\} = \frac{1}{s^2} + \mathcal{L}\{y\} \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Resolviendo $\mathcal{L}\{y\}$ tenemos

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{s^2 + 1}{s^4}.$$

Esto implica que $y(x) = x + \frac{x^3}{6}$, que es por cierto la solución, tal como se puede verificar por sustitución directa, como sigue:

$$x + \int_0^x \left(t + \frac{t^3}{6} \right) \sin(x-t) dt = x + \frac{x^3}{6} = y(x)$$

23.18. Use las transformadas de Laplace para resolver la ecuación integral del tipo de convolución:

$$y(x) = 2 - \int_0^x y(t) e^{x-t} dt$$

Aquí tenemos $y(x) = 2 - y(x) * e^x$. Continuando como en el problema 23.17 encontramos que

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{2s-2}{s^2}$$

que da $y(x) = 2 - 2x$ como la solución buscada.

23.19. Use las transformadas de Laplace para resolver la ecuación integral del tipo de convolución:

$$y(x) = x^3 + \int_0^x 4y(t) dt$$

Observando que $y(x) = x^3 + 4 * y(x)$ encontramos que $\mathcal{L}\{y\} = \frac{6}{s^3(s-4)}$ que da $y(x) = \frac{3}{32}(-1 + e^{4x} - 4x - 8x^2)$ como la solución buscada.

PROBLEMAS ADICIONALES

23.20. Encuentre $x * x$.

23.22. Encuentre $4x * e^{2x}$.

23.24. Encuentre $x * e^x$.

23.26. Encuentre $3 * \sin 2x$.

23.21. Encuentre $2 * x$.

23.23. Encuentre $e^{4x} * e^{-2x}$.

23.25. Encuentre $x * xe^{-x}$.

23.27. Encuentre $x * \cos x$.

En los problemas del 23.28 al 23.35 use convoluciones para encontrar las transformadas inversas de Laplace de las funciones dadas.

23.28. $\frac{1}{(s-1)(s-2)}$

23.29. $\frac{1}{(s)(s)}$

23.30. $\frac{2}{s(s+1)}$

23.31. $\frac{1}{s^2 + 3s - 40}$

23.32. $\frac{3}{s^2(s^2+3)}$

23.33. $\frac{1}{s(s^2+4)}$ con $F(s) = 1/s^2$ y $G(s) = s/(s^2+4)$. Compare con el problema 23.6.

23.34. $\frac{9}{s(s^2+9)}$

23.35. $\frac{9}{s^2(s^2+9)}$

23.36. Grafique $f(x) = 2u(x-2) - u(x-4)$.

23.37. Grafique $f(x) = u(x-2) - 2u(x-3) + u(x-4)$.

23.38. Use la función escalón unitario para dar una representación analítica para la función graficada en la figura 23-8.

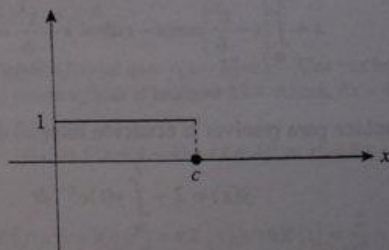


Figura 23-8

23.39. Grafique $f(x) = u(x-\pi) \cos 2(x-\pi)$.

23.40. Grafique $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 u(x-1)$.

En los problemas del 23.41 al 23.48, encuentre $\mathcal{L}\{g(x)\}$ para las funciones dadas.

23.41. $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \sin(x-1) & x \geq 1 \end{cases}$

23.42. $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ x-3 & x \geq 3 \end{cases}$

23.43. $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ x & x \geq 3 \end{cases}$

23.44. $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ x+1 & x \geq 3 \end{cases}$

23.45. $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 5 \\ e^{x-5} & x \geq 5 \end{cases}$

23.46. $g(x) = \begin{cases} 0 & x < 5 \\ e^x & x \geq 5 \end{cases}$

$$23.47. \quad g(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ e^{x-5} & x \geq 2 \end{cases}$$

$$23.48. \quad g(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ x^3 + 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

En los problemas del 23.49 al 23.55 determine las transformadas inversas de Laplace de las funciones dadas.

$$23.49. \quad \frac{s}{s^2 + 4} e^{-3s}$$

$$23.50. \quad \frac{1}{s^2 + 4} e^{-5s}$$

$$23.51. \quad \frac{1}{s^2 + 4} e^{-\pi s}$$

$$23.52. \quad \frac{2}{s-3} e^{-2s}$$

$$23.53. \quad \frac{8}{s+3} e^{-s}$$

$$23.54. \quad \frac{1}{s^3} e^{-2s}$$

$$23.55. \quad \frac{1}{s^2} e^{-\pi s}$$

$$23.56. \quad \text{Demuestre que para cualquier constante } k, [k f(x)] * g(x) = k[f(x) * g(x)].$$

En los problemas del 23.57 al 23.60 asuma que la transformada de Laplace para $y(x)$ existe. Resuelva para $y(x)$.

$$23.57. \quad y(x) = x^3 + \int_0^x (x-t)y(t) dt$$

$$23.58. \quad y(x) = e^x + \int_0^x y(t) dt$$

$$23.59. \quad y(x) = 1 + \int_0^x (t-x)y(t) dt$$

$$23.60. \quad y(x) = \int_0^x (t-x)y(t) dt$$

SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES POR MEDIO DE LAS TRANSFORMADAS DE LAPLACE

24

TRANSFORMADAS DE LAPLACE DE DERIVADAS

Indique $\mathcal{L}\{y(x)\}$ por $Y(s)$. Entonces bajo amplias condiciones, la transformada de Laplace de la n -ésima derivada ($n = 1, 2, 3, \dots$) de $y(x)$ es

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n y}{dx^n}\right\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - sy^{(n-2)}(0) - y^{(n-1)}(0) \quad (24.1)$$

Si las condiciones iniciales sobre $y(x)$ en $x = 0$ están dadas por

$$y(0) = c_0, \quad y'(0) = c_1, \dots, y^{(n-1)}(0) = c_{n-1} \quad (24.2)$$

entonces (24.1) se puede volver a escribir como

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n y}{dx^n}\right\} = s^n Y(s) - c_0 s^{n-1} - c_1 s^{n-2} - \dots - c_{n-2} s - c_{n-1} \quad (24.3)$$

Para los casos especiales de $n = 1$ y $n = 2$, la ecuación (24.3) se simplifica a

$$\mathcal{L}\{y'(x)\} = sY(s) - c_0 \quad (24.4)$$

$$\mathcal{L}\{y''(x)\} = s^2 Y(s) - c_0 s - c_1 \quad (24.5)$$

SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Las transformadas de Laplace se usan para resolver problemas de valor inicial dados por la ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden con coeficientes constantes

$$b_n \frac{d^n y}{dx^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + b_1 \frac{dy}{dx} + b_0 y = g(x) \quad (24.6)$$

junto con las condiciones iniciales especificadas en la ecuación (24.2). Primero, se toma la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación (24.6), para de allí obtener una ecuación algebraica para $Y(s)$. Luego se resuelve para $Y(s)$ algebraicamente, y por último se toman las transformadas inversas de Laplace para obtener $y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$.

A diferencia de los métodos anteriores, donde primero se resuelve la ecuación diferencial y luego se aplican las condiciones iniciales para evaluar las constantes arbitrarias, el método de la transformada de Laplace resuelve todo el problema de valor inicial en un paso. Hay dos excepciones: cuando no se especifican condiciones iniciales y cuando las condiciones iniciales no están en $x=0$. En estas situaciones, c_0 hasta c_n en las ecuaciones (24.2) y (24.3) siguen siendo arbitrarias y la solución a la ecuación diferencial (24.6) se halla en términos de estas constantes. Éstas se evalúan luego separadamente cuando se proporcionan condiciones subsidiarias adecuadas. (Véanse los problemas del 24.11 al 24.13.)

PROBLEMAS RESUELTOS

24.1. Resuelva $y' - 5y = 0$; $y(0) = 2$.

Tomando la transformada de Laplace de ambos lados de esta ecuación diferencial y usando la propiedad 24.4, obtenemos $\mathcal{L}\{y'\} - 5\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{0\}$. Luego, usando la ecuación (24.4) con $c_0 = 2$, encontramos

$$[sY(s) - 2] - 5Y(s) = 0 \quad \text{de lo cual} \quad Y(s) = \frac{2}{s-5}$$

Finalmente, tomando la transformada inversa de Laplace de $Y(s)$, obtenemos

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s-5}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\} = 2e^{5x}$$

24.2. Resuelva $y' - 5y = e^{5x}$; $y(0) = 0$.

Tomando la transformada inversa de Laplace de ambos lados de esta ecuación diferencial y usando la propiedad 24.4, encontramos que $\mathcal{L}\{y'\} - 5\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{e^{5x}\}$. Luego, usando el apéndice A y la ecuación (24.4) con $c_0 = 0$, obtenemos

$$[sY(s) - 0] - 5Y(s) = \frac{1}{s-5} \quad \text{de lo cual} \quad Y(s) = \frac{1}{(s-5)^2}$$

Finalmente, tomando la transformada inversa de $Y(s)$, obtenemos

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-5)^2}\right\} = xe^{5x}$$

(véase apéndice A, entrada 14).

24.3. Resuelva $y' + y = \sin x$; $y(0) = 1$.

Tomando la transformada de Laplace de ambos lados de esta ecuación diferencial obtenemos

$$\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\sin x\} \quad \text{o bien} \quad [sY(s) - 1] + Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Resolviendo $Y(s)$ encontramos

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+1)} + \frac{1}{s+1}$$

Tomando la transformada inversa de Laplace, y usando el resultado del problema 22.17, obtenemos

$$\begin{aligned} y(x) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s^2+1)}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} \\ &= \left(\frac{1}{2}e^{-x} - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x\right) + e^{-x} = \frac{3}{2}e^{-x} - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x \end{aligned}$$

Resuelva $y'' + 4y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$.

Tomando las transformadas de Laplace, tenemos $\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{0\}$. Luego, usando la ecuación (24.5) con $c_0 = 2$ y $c_1 = 2$, obtenemos

$$[s^2Y(s) - 2s - 2] + 4Y(s) = 0$$

o bien

$$Y(s) = \frac{2s+2}{s^2+4} = \frac{2s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4}$$

Finalmente, tomando la transformada inversa de Laplace, obtenemos

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+4}\right\} = 2\cos 2x + \sin 2x$$

Resuelva $y'' - 3y' + 4y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 5$.

Tomando las transformadas de Laplace, tenemos $\mathcal{L}\{y''\} - 3\mathcal{L}\{y'\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{0\}$. Luego, usando *ambas* ecuaciones (24.4) y (24.5) con $c_0 = 1$ y $c_1 = 5$, tenemos

$$[s^2Y(s) - s - 5] - 3[sY(s) - 1] + 4Y(s) = 0$$

o bien

$$Y(s) = \frac{s+2}{s^2-3s+4}$$

Finalmente, tomando la transformada inversa de Laplace y usando el resultado del problema 22.10, obtenemos

$$y(x) = e^{(3/2)x} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}x + \sqrt{7}e^{(3/2)x} \sin \frac{\sqrt{7}}{2}x$$

Resuelva $y'' - y' - 2y = 4x^2$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$.

Tomando las transformadas de Laplace, tenemos $\mathcal{L}\{y''\} - \mathcal{L}\{y'\} - 2\mathcal{L}\{y\} = 4\mathcal{L}\{x^2\}$. Luego, usando *ambas* ecuaciones (24.4) y (24.5) con $c_0 = 1$ y $c_1 = 4$, tenemos

$$[s^2Y(s) - s - 4] - [sY(s) - 1] - 2Y(s) = \frac{8}{s^3}$$

o, resolviendo para $Y(s)$,

$$Y(s) = \frac{s+3}{s^2-s-2} + \frac{8}{s^3(s^2-s-2)}$$

Finalmente, tomando la transformada inversa de Laplace y con los resultados de los problemas 22.15 y 22.16, obtenemos

$$\begin{aligned} y(x) &= \left(\frac{5}{3}e^{2x} - \frac{2}{3}e^{-x}\right) + \left(-3 + 2x - 2x^2 + \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{8}{3}e^{-x}\right) \\ &= 2e^{2x} + 2e^{-x} - 2x^2 + 2x - 3 \end{aligned}$$

(Véase el problema 13.1.)

- 24.7. Resuelva $y'' + 4y' + 8y = \sin x$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Tomando las transformadas de Laplace, obtenemos $\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y'\} + 8\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\sin x\}$. Dado que $c_0 = 1$ y $c_1 = 0$, esto se convierte en

$$[s^2 Y(s) - s - 0] + 4[sY(s) - 1] + 8Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

De este modo,

$$Y(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+8} + \frac{1}{(s^2+1)(s^2+4s+8)}$$

Finalmente, tomando la transformada inversa de Laplace y usando los resultados de los problemas 22.9 y 22.18, obtenemos

$$\begin{aligned} y(x) &= (e^{-2x} \cos 2x + e^{-2x} \sin 2x) \\ &\quad + \left(-\frac{4}{65} \cos x + \frac{7}{65} \sin x + \frac{4}{65} e^{-2x} \cos 2x + \frac{1}{130} e^{-2x} \sin 2x \right) \\ &= e^{-2x} \left(\frac{69}{65} \cos 2x + \frac{131}{130} \sin 2x \right) + \frac{7}{65} \sin x - \frac{4}{65} \cos x \end{aligned}$$

(Véase el problema 13.3.)

- 24.8. Resuelva $y'' - 2y' + y = f(x)$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

En esta ecuación $f(x)$ no está especificada. Tomando las transformadas de Laplace y designando $\mathcal{L}\{f(x)\}$ por $F(s)$, obtenemos

$$[s^2 Y(s) - (0)s - 0] - 2[sY(s) - 0] + Y(s) = F(s) \quad \text{o bien} \quad Y(s) = \frac{F(s)}{(s-1)^2}$$

Del apéndice A, entrada 14, $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s-1)^2\} = xe^x$. De este modo, tomando la transformada inversa de $Y(s)$ y usando convoluciones, concluimos que

$$y(x) = xe^x * f(x) = \int_0^x te^t f(x-t) dt$$

- 24.9. Resuelva $y'' + y = f(x)$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ si $f(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 2 & x \geq 1 \end{cases}$

Obsérvese que $f(x) = 2u(x-1)$. Tomando las transformadas de Laplace obtenemos

$$[s^2 Y(s) - (0)s - 0] + Y(s) = \mathcal{L}\{f(x)\} = 2\mathcal{L}\{u(x-1)\} = 2e^{-s}/s$$

o bien

$$Y(s) = e^{-s} \frac{2}{s(s^2+1)}$$

Dado que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s(s^2+1)}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} = 2 - 2\cos x$$

del teorema 23.4, se desprende que

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{2}{s(s^2+1)}\right\} = [2 - 2\cos(x-1)]u(x-1)$$

- 24.10. Resuelva $y''' + y' = e^x$; $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$.

Tomando las transformadas de Laplace, obtenemos $\mathcal{L}\{y'''\} + \mathcal{L}\{y'\} = \mathcal{L}\{e^x\}$. Luego, usando la ecuación (24.3) con $n = 3$ y la ecuación (24.4), tenemos

$$[s^3 Y(s) - (0)s^2 - (0)s - 0] + [sY(s) - 0] = \frac{1}{s-1} \quad \text{o bien} \quad Y(s) = \frac{1}{(s-1)(s^3+s)}$$

Finalmente, usando el método de fracciones parciales y tomando la transformada inversa, obtenemos

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ -\frac{1}{s} + \frac{\frac{1}{2}}{s-1} + \frac{\frac{1}{2}s - \frac{1}{2}}{s^2 + 1} \right\} = -1 + \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x$$

24.11. Resuelva $y' - 5y = 0$.

No se especifican condiciones iniciales. Tomando la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial, obtenemos

$$\mathcal{L}\{y'\} - 5\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{0\}$$

Luego, usando la ecuación (24.4) con $c_0 = y(0)$ mantenida como arbitraria, tenemos

$$[sY(s) - c_0] - 5Y(s) = 0 \quad \text{o bien} \quad Y(s) = \frac{c_0}{s-5}$$

Tomando la transformada inversa de Laplace encontramos que

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = c_0 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\} = c_0 e^{5x}$$

24.12. Resuelva $y'' - 3y' + 2y = e^{-x}$.

No existen condiciones iniciales. Al tomar transformadas de Laplace, tenemos $\mathcal{L}\{y''\} - 3\mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{e^{-x}\}$, o bien

$$[s^2 Y(s) - s c_0 - c_1] - 3[sY(s) - c_0] + 2[Y(s)] = 1/(s+1)$$

Aquí c_0 y c_1 deben seguir siendo arbitrarias, dado que representan $y(0)$ y $y'(0)$, respectivamente, las cuales son desconocidas. De este modo,

$$Y(s) = c_0 \frac{s-3}{s^2-3s+2} + c_1 \frac{1}{s^2-3s+2} + \frac{1}{(s+1)(s^2-3s+2)}$$

Usando el método de fracciones parciales y observando que $s^2 - 3s + 2 = (s-1)(s-2)$, obtenemos

$$\begin{aligned} y(x) &= c_0 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s-1} + \frac{-1}{s-2} \right\} + c_1 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-1}{s-1} + \frac{1}{s-2} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1/6}{s+1} + \frac{-1/2}{s-1} + \frac{1/3}{s-2} \right\} \\ &= c_0 (2e^x - e^{2x}) + c_1 (-e^x + e^{2x}) + \left(\frac{1}{6}e^{-x} - \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{3}e^{2x} \right) \\ &= \left(2c_0 - c_1 - \frac{1}{2} \right) e^x + \left(-c_0 + c_1 + \frac{1}{3} \right) e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x} \\ &= d_0 e^x + d_1 e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x} \end{aligned}$$

donde $d_0 = 2c_0 - c_1 - \frac{1}{2}$ y $d_1 = -c_0 + c_1 + \frac{1}{3}$.

24.13. Resuelva $y'' - 3y' + 2y = e^{-x}$; $y(1) = 0$, $y'(1) = 0$.

Las condiciones iniciales están dadas en $x = 1$, no en $x = 0$. Usando los resultados del problema 24.12 tenemos la solución para la ecuación diferencial

$$y = d_0 e^x + d_1 e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x}$$

Aplicando las condiciones iniciales a esta última ecuación, encontramos que $d_0 = -\frac{1}{2}e^{-2}$ y $d_1 = \frac{1}{3}e^{-3}$; de aquí,

$$y(x) = -\frac{1}{2}e^{x-2} + \frac{1}{3}e^{2x-3} + \frac{1}{6}e^{-x}$$

- 24.14. Resuelva $\frac{dN}{dt} = 0.05N$; $N(0) = 20\,000$.

Esta es una ecuación diferencial para la función desconocida $N(t)$ en la variable independiente t . Establecemos $N(s) = \mathcal{L}\{N(t)\}$. Tomando las transformadas de Laplace de la ecuación diferencial dada y usando (24.4) con N reemplazando a y , tenemos

$$[sN(s) - N(0)] = 0.05N(s)$$

$$[sN(s) - 20\,000] = 0.05N(s)$$

o, resolviendo para $N(s)$,

$$N(s) = \frac{20\,000}{s - 0.05}$$

Luego, del apéndice A, entrada 7 con $a = 0.05$ y t reemplazando a x , obtenemos

$$N(t) = \mathcal{L}^{-1}\{N(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{20\,000}{s - 0.05}\right\} = 20\,000 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 0.05}\right\} = 20\,000e^{0.05t}$$

Compare con (2) del problema 7.1.

- 24.15. Resuelva $\frac{dI}{dt} + 50I = 5$; $I(0) = 0$.

Esta es una ecuación diferencial para la función desconocida $I(t)$ en la variable independiente t . Establecemos $I(s) = \mathcal{L}\{I(t)\}$. Tomando las transformadas de Laplace de la ecuación diferencial dada y usando la ecuación (24.4) con I reemplazando a y , tenemos

$$[sI(s) - I(0)] + 50I(s) = 5\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$[sI(s) - 0] + 50I(s) = 5\left(\frac{1}{s}\right)$$

o, resolviendo $I(s)$,

$$I(s) = \frac{5}{s(s + 50)}$$

Luego, usando el método de fracciones parciales y el apéndice A, con t reemplazando a x , obtenemos

$$\begin{aligned} I(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{s(s + 50)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1/10}{s} - \frac{1/10}{s + 50}\right\} \\ &= \frac{1}{10} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \frac{1}{10} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 50}\right\} = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}e^{-50t} \end{aligned}$$

Compare con (1) del problema 7.19.

- 24.16 Resuelva $\ddot{x} + 16x = 2\sin 4t$; $x(0) = -\frac{1}{2}$, $\dot{x}(0) = 0$.

Esta es una ecuación diferencial para la función desconocida $x(t)$ en la variable independiente t . Establecemos $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Tomando las transformadas de Laplace de la ecuación diferencial dada y usando la ecuación (24.5) con x reemplazando a y , tenemos

$$[s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)] + 16X(s) = 2\left(\frac{4}{s^2 + 16}\right)$$

$$\left[s^2X(s) - s\left(-\frac{1}{2}\right) - 0\right] + 16X(s) = \frac{8}{s^2 + 16}$$

$$(s^2 + 16)X(s) = \frac{8}{s^2 + 16} - \frac{s}{2}$$

o bien

$$X(s) = \frac{8}{(s^2 + 16)^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{s}{s^2 + 16} \right)$$

Luego, usando el apéndice A, entradas 17 y 9 con $a = 4$ y t reemplazando a x , obtenemos

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{8}{(s^2 + 16)^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{s}{s^2 + 16} \right)\right\} \\ &= \frac{1}{16} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{128}{(s^2 + 16)^2}\right\} - \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 16}\right\} \\ &= \frac{1}{16} (\sin 4t - 4t \cos 4t) - \frac{1}{2} \cos 4t \end{aligned}$$

Compare con los resultados del problema 14.10.

PROBLEMAS ADICIONALES

Use las transformadas de Laplace para resolver los siguientes problemas.

24.17. $y' + 2y = 0; y(0) = 1$

24.18. $y' + 2y = 2; y(0) = 1$

24.19. $y' + 2y = e^x; y(0) = 1$

24.20. $y' + 2y = 0; y(1) = 1$

24.21. $y' + 5y = 0; y(1) = 0$

24.22. $y' - 5y = e^{5x}; y(0) = 2$

24.23. $y' + y = xe^{-x}; y(0) = -2$

24.24. $y' + y = \sin x$

24.25. $y' + 20y = 6 \sin 2x; y(0) = 6$

24.26. $y'' - y = 0; y(0) = 1, y'(0) = 1$

24.27. $y'' - y = \sin x; y(0) = 0, y'(0) = 1$

24.28. $y'' - y = e^x; y(0) = 1, y'(0) = 0$

24.29. $y'' + 2y' - 3y = \sin 2x; y(0) = 0, y'(0) = 0$

24.30. $y'' + y = \sin x; y(0) = 0, y'(0) = 2$

24.31. $y'' + y' + y = 0; y(0) = 4, y'(0) = -3$

24.32. $y'' + 2y' + 5y = 3e^{-2x}; y(0) = 1, y'(0) = 1$

24.33. $y'' + 5y' - 3y = u(x-4); y(0) = 0, y'(0) = 0$

24.34. $y'' + y = 0; y(\pi) = 0, y'(\pi) = -1$

24.35. $y''' - y = 5; y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 0$

24.36. $y^{(4)} - y = 0; y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = 0, y'''(0) = 0$

24.37. $\frac{d^3y}{dx^3} - 3\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} - y = x^2e^x; y(0) = 1, y'(0) = 2, y''(0) = 3$

24.38. $\frac{dN}{dt} - 0.085N = 0; N(0) = 5\,000$

24.39. $\frac{dT}{dt} = 3T; T(0) = 100$

24.40. $\frac{dT}{dt} + 3T = 90; T(0) = 100$

24.41. $\frac{dv}{dt} + 2v = 32$

24.42. $\frac{dq}{dt} + q = 4 \cos 2t; q(0) = 0$

24.43. $\ddot{x} + 9\dot{x} + 14x = 0; x(0) = 0, \dot{x}(0) = -1$

24.44. $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0; x(0) = 2, \dot{x}(0) = -2$

24.45. $\frac{d^2x}{dt^2} + 8\frac{dx}{dt} + 25x = 0; x(\pi) = 0, \dot{x}(\pi) = 6$

24.46. $\frac{d^2q}{dt^2} + 9\frac{dq}{dt} + 14q = \frac{1}{2} \sin t; q(0) = 0, \dot{q}(0) = 1$

SOLUCIONES DE SISTEMAS LINEALES POR MEDIO DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE

25

EL MÉTODO

Las transformadas de Laplace son útiles para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales; es decir, conjuntos de dos o más ecuaciones diferenciales con un número igual de funciones desconocidas. Si todos los coeficientes son constantes, entonces el método de solución es la generalización directa del que se dio en el capítulo 24. Las transformadas de Laplace se toman de cada ecuación diferencial en el sistema; las transformadas de las funciones desconocidas se determinan algebraicamente a partir del conjunto resultante de ecuaciones simultáneas; las transformadas inversas para las funciones desconocidas se calculan con la ayuda del apéndice A.

PROBLEMAS RESUELTOS

25.1. Resuelva el siguiente sistema para las funciones desconocidas $u(x)$ y $v(x)$:

$$u' + u - v = 0$$

$$v' - u + v = 2;$$

$$u(0) = 1, \quad v(0) = 2$$

Indique $\mathcal{L}\{u(x)\}$ y $\mathcal{L}\{v(x)\}$ por $U(s)$ y $V(s)$, respectivamente. Tomando las transformadas de Laplace en ambas ecuaciones diferenciales, obtenemos

$$[sU(s) - 1] + U(s) - V(s) = 0$$

$$[sV(s) - 2] - U(s) + V(s) = \frac{2}{s}$$

$$(s+1)U(s) - V(s) = 1$$

o bien

$$-U(s) + (s+1)V(s) = \frac{2(s+1)}{s}$$

La solución de este último conjunto de ecuaciones lineales simultáneas es

$$U(s) = \frac{s+1}{s^2} \quad V(s) = \frac{2s+1}{s^2}$$

Tomando las transformadas inversas, obtenemos

$$\begin{aligned} u(x) &= \mathcal{L}^{-1}\{U(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}\right\} = 1+x \\ v(x) &= \mathcal{L}^{-1}\{V(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+1}{s^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s} + \frac{1}{s^2}\right\} = 2+x \end{aligned}$$

25.2. Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} y' + z &= x \\ z' + 4y &= 0; \\ y(0) &= 1, \quad z(0) = -1 \end{aligned}$$

Indique $\mathcal{L}\{y(x)\}$ y $\mathcal{L}\{z(x)\}$ por $Y(s)$ y $Z(s)$, respectivamente. Luego, tomando las transformadas de Laplace en ambas ecuaciones diferenciales, obtenemos

$$\begin{aligned} [sY(s) - 1] + Z(s) &= \frac{1}{s^2} & sY(s) + Z(s) &= \frac{s^2 + 1}{s^2} \\ [sZ(s) + 1] + 4Y(s) &= 0 & \text{o bien} & \quad 4Y(s) + sZ(s) = -1 \end{aligned}$$

La solución para este último conjunto de ecuaciones lineales simultáneas es

$$Y(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s^2 - 4)} \quad Z(s) = -\frac{s^3 + 4s^2 + 4}{s^2(s^2 - 4)}$$

Finalmente, usando el método de fracciones parciales y tomando transformadas inversas, obtenemos

$$\begin{aligned} y(x) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1/4}{s} + \frac{7/8}{s-2} + \frac{3/8}{s+2}\right\} \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{7}{8}e^{2x} + \frac{3}{8}e^{-2x} \\ z(x) &= \mathcal{L}^{-1}\{Z(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} - \frac{7/4}{s-2} + \frac{3/4}{s+2}\right\} \\ &= x - \frac{7}{4}e^{2x} + \frac{3}{4}e^{-2x} \end{aligned}$$

25.3. Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} w' + y &= \sin x \\ y' - z &= e^x \\ z' + w + y &= 1; \\ w(0) &= 0, \quad y(0) = 1, \quad z(0) = 1 \end{aligned}$$

Indique $\mathcal{L}\{w(x)\}$, $\mathcal{L}\{y(x)\}$ y $\mathcal{L}\{z(x)\}$ por $W(s)$, $Y(s)$ y $Z(s)$, respectivamente. Luego, tomando las transformadas de Laplace de las tres ecuaciones diferenciales, obtenemos

$$[sW(s) - 0] + Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$sW(s) + Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$[sY(s) - 1] - Z(s) = \frac{1}{s - 1}$$

o bien

$$sY(s) - Z(s) = \frac{s}{s - 1}$$

$$[sZ(s) - 1] + W(s) + Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$W(s) + Y(s) + sZ(s) = \frac{s + 1}{s}$$

La solución para este último sistema de ecuaciones lineales simultáneas es

$$W(s) = \frac{-1}{s(s-1)} \quad Y(s) = \frac{s^2 + s}{(s-1)(s^2 + 1)} \quad Z(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

Usando el método de fracciones parciales y luego tomando transformadas inversas, obtenemos

$$w(x) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s-1}\right\} = 1 - e^x$$

$$y(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2 + 1}\right\} = e^x + \sin x$$

$$z(x) = \mathcal{L}^{-1}\{Z(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \cos x$$

25.4. Resuelva el sistema

$$y'' + z + y = 0$$

$$z' + y' = 0;$$

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad z(0) = 1$$

Tomando las transformadas de Laplace de ambas ecuaciones diferenciales, obtenemos

$$[s^2 Y(s) - (0)s - (0)] + Z(s) + Y(s) = 0 \quad (s^2 + 1)Y(s) + Z(s) = 0$$

$$[sZ(s) - 1] + [sY(s) - 0] = 0 \quad \text{o bien} \quad Y(s) + Z(s) = \frac{1}{s}$$

Resolviendo este último sistema para $Y(s)$ y $Z(s)$, encontramos que

$$Y(s) = -\frac{1}{s^3} \quad Z(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^3}$$

De este modo, tomando las transformadas inversas, concluimos que

$$y(x) = -\frac{1}{2}x^2 \quad z(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2$$

25.5. Resuelva el sistema

$$z'' + y' = \cos x$$

$$y'' - z = \sin x;$$

$$z(0) = -1, \quad z'(0) = -1, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

Tomando las transformadas de Laplace en ambas ecuaciones diferenciales, obtenemos

$$[s^2 Z(s) + s + 1] + [sY(s) - 1] = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$s^2 Z(s) + sY(s) = -\frac{s^3}{s^2 + 1}$$

$$[s^2 Y(s) - s - 0] - Z(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\text{o bien} \quad -Z(s) + s^2 Y(s) = \frac{s^3 + s + 1}{s^2 + 1}$$

Resolviendo este último sistema para $Z(s)$ y $Y(s)$ encontramos que

$$Z(s) = -\frac{s+1}{s^2+1} \quad Y(s) = \frac{s}{s^2+1}$$

Finalmente, tomando las transformadas inversas, obtenemos

$$z(x) = -\cos x - \sin x \quad y(x) = \cos x$$

25.6. Resuelva el sistema

$$w'' - y + 2z = 3e^{-x}$$

$$-2w' + 2y' + z = 0$$

$$2w' - 2y + z' + 2z'' = 0;$$

$$w(0) = 1, \quad w'(0) = 1, \quad y(0) = 2, \quad z(0) = 2, \quad z'(0) = -2$$

Tomando las transformadas de Laplace de las tres ecuaciones diferenciales obtenemos

$$\begin{aligned} [s^2W(s) - s - 1] - Y(s) + 2Z(s) &= \frac{3}{s+1} \\ -2[sW(s) - 1] + 2[sY(s) - 2] + Z(s) &= 0 \end{aligned}$$

o bien

$$2[sW(s) - 1] - 2Y(s) + [sZ(s) - 2] + 2[s^2Z(s) - 2s + 2] = 0$$

$$s^2W(s) - Y(s) + 2Z(s) = \frac{s^2 + 2s + 4}{s+1}$$

$$-2sW(s) + 2sY(s) + Z(s) = 2$$

$$2sW(s) - 2Y(s) + (2s^2 + s)Z(s) = 4s$$

La solución para este sistema es

$$W(s) = \frac{1}{s-1} \quad Y(s) = \frac{2s}{(s-1)(s+1)} \quad Z(s) = \frac{2}{s+1}$$

De aquí,

$$w(x) = e^x \quad y(x) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1}\right\} = e^x + e^{-x} \quad z(x) = 2e^{-x}$$

PROBLEMAS ADICIONALES

Use transformadas de Laplace para resolver los siguientes sistemas. Todas las funciones desconocidas son funciones de x .

25.7. $u' - 2v = 3$

$$v' + v - u = -x^2;$$

$$u(0) = 0, \quad v(0) = -1$$

25.8. $u' + 4u - 6v = 0$

$$v' + 3u - 5v = 0;$$

$$u(0) = 3, \quad v(0) = 2$$

25.9. $u' + 5u - 12v = 0$

$$v' + 2u - 5v = 0;$$

$$u(0) = 8, \quad v(0) = 3$$

25.10. $y' + z = x$

$$z' - y = 0;$$

$$y(0) = 1, \quad z(0) = 0$$

$$\begin{aligned} 25.11. \quad & y' - z = 0 \\ & y - z' = 0; \\ & y(0) = 1, \quad z(0) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25.13. \quad & w' - y = 0 \\ & w + y' + z = 1 \\ & w - y + z' = 2 \operatorname{sen} x; \\ & w(0) = 1, \quad y(0) = 1, \quad z(0) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25.15. \quad & u'' - 2v = 2 \\ & u + v' = 5e^{2x} + 1; \\ & u(0) = 2, \quad u'(0) = 2, \quad v(0) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25.17. \quad & w'' + y + z = -1 \\ & w + y'' - z = 0 \\ & -w' - y' + z'' = 0; \\ & w(0) = 0, \quad w'(0) = 1, \quad y(0) = 0, \\ & y'(0) = 0, \quad z(0) = -1, \quad z'(0) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25.12. \quad & w' - w - 2y = 1 \\ & y' - 4w - 3y = -1; \\ & w(0) = 1, \quad y(0) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25.14. \quad & u'' + v = 0 \\ & u'' - v' = 2e^x; \\ & u(0) = 0, \quad u'(0) = -2, \quad v(0) = 0, \quad v'(0) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25.16. \quad & w'' - 2z = 0 \\ & w' + y' - z = 2x \\ & w' - 2y + z'' = 0; \\ & w(0) = 0, \quad w'(0) = 0, \quad y(0) = 0, \\ & z(0) = 1, \quad z'(0) = 0 \end{aligned}$$

SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES POR MEDIO DE MÉTODOS DE MATRICES

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE VALOR INICIAL

Por medio del procedimiento del capítulo 17, cualquier problema de valor inicial en el cual todas las ecuaciones diferenciales sean lineales *con coeficientes constantes*, se puede reducir al sistema de matrices

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t); \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c} \quad (26.1)$$

donde $\mathbf{A}$ es una matriz de *constantes*. La solución para la ecuación (26.1) es

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{c} + e^{\mathbf{A}t} \int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}s}\mathbf{f}(s) ds \quad (26.2)$$

o, de manera equivalente,

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{c} + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-s)}\mathbf{f}(s) ds \quad (26.3)$$

En particular, si el problema de valor inicial es *homogéneo* [es decir, $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$], entonces ambas ecuaciones (26.2) y (26.3) se reducen a

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{c} \quad (26.4)$$

En las soluciones anteriores, las matrices $e^{\mathbf{A}(t-t_0)}$, $e^{-\mathbf{A}s}$ y $e^{\mathbf{A}(t-s)}$ se calculan fácilmente a partir de $e^{\mathbf{A}t}$ reemplazando la variable t por $t - t_0$ y $t - s$, respectivamente. Generalmente, $\mathbf{x}(t)$ se obtiene más rápido a partir de (26.3) que

de (26.2), dado que la ecuación anterior implica una multiplicación de matrices menos. Sin embargo, las integrales que surgen de (26.3) son generalmente más difíciles de evaluar que las de (26.2).

SOLUCIÓN SIN CONDICIONES INICIALES

Si no hay condiciones iniciales prescritas, la solución de $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$ es

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{k} + e^{\mathbf{A}t} \int e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{f}(t) dt \quad (26.5)$$

o, cuando $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$,

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{k} \quad (26.6)$$

donde $\mathbf{k}$ es un vector constante arbitrario. Todas las constantes de integración se pueden pasar por alto al calcular la integral en la ecuación (26.5), dado que ellas ya están incluidas en $\mathbf{k}$.

PROBLEMAS RESUELTOS

26.1. Resuelva $\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = 0$; $x(1) = 2$, $\dot{x}(1) = 3$.

Del problema 17.2, este problema de valor inicial es equivalente a la ecuación (26.1) con

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \mathbf{0} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad t_0 = 1$$

La solución para este sistema está dada por la ecuación (26.4). Para esta $\mathbf{A}$, $e^{\mathbf{A}t}$ está dada en el problema 16.2; de aquí,

$$e^{\mathbf{A}(t-t_0)} = e^{\mathbf{A}(t-1)} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{2(t-1)} + 2e^{-4(t-1)} & e^{2(t-1)} - e^{-4(t-1)} \\ 8e^{2(t-1)} - 8e^{-4(t-1)} & 2e^{2(t-1)} + 4e^{-4(t-1)} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}(t-1)} \mathbf{c} \\ &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{2(t-1)} + 2e^{-4(t-1)} & e^{2(t-1)} - e^{-4(t-1)} \\ 8e^{2(t-1)} - 8e^{-4(t-1)} & 2e^{2(t-1)} + 4e^{-4(t-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2(4e^{2(t-1)} + 2e^{-4(t-1)}) + 3(e^{2(t-1)} - e^{-4(t-1)}) \\ 2(8e^{2(t-1)} - 8e^{-4(t-1)}) + 3(2e^{2(t-1)} + 4e^{-4(t-1)}) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{11}{6}e^{2(t-1)} + \frac{1}{6}e^{-4(t-1)} \\ \frac{22}{6}e^{2(t-1)} - \frac{4}{6}e^{-4(t-1)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y la solución al problema de valor inicial original es

$$x(t) = x_1(t) = \frac{11}{6}e^{2(t-1)} + \frac{1}{6}e^{-4(t-1)}$$

26.2. Resuelva $\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = e^t$; $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = -4$.

Del problema 17.1, este problema de valor inicial es equivalente a la ecuación (26.1) con

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

y $t_0 = 0$. La solución está dada por la ecuación (26.2) o la (26.3). Aquí, usamos (26.2); la solución usando (26.3) se encuentra en el problema 26.3. Para esta $\mathbf{A}$, $e^{\mathbf{A}t}$ ya ha sido calculada en el problema 16.2. Por lo tanto,

$$e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{c} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{c} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{2t} + 2e^{-4t} & e^{2t} - e^{-4t} \\ 8e^{2t} - 8e^{-4t} & 2e^{2t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-4t} \\ -4e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$e^{-\mathbf{A}s}\mathbf{f}(s) = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{-2s} + 2e^{4s} & e^{-2s} - e^{4s} \\ 8e^{-2s} - 8e^{4s} & 2e^{-2s} + 4e^{4s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ e^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6}e^{-s} - \frac{1}{6}e^{5s} \\ \frac{2}{6}e^{-s} + \frac{4}{6}e^{5s} \end{bmatrix}$$

$$\int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}s}\mathbf{f}(s) ds = \begin{bmatrix} \int_0^t \left(\frac{1}{6}e^{-s} - \frac{1}{6}e^{5s} \right) ds \\ \int_0^t \left(\frac{1}{3}e^{-s} + \frac{2}{3}e^{5s} \right) ds \end{bmatrix} = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} -5e^{-t} - e^{5t} + 6 \\ -10e^{-t} + 4e^{5t} + 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e^{\mathbf{A}t} \int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}s}\mathbf{f}(s) ds &= \left(\frac{1}{6} \right) \left(\frac{1}{30} \right) \begin{bmatrix} 4e^{2t} + 2e^{-4t} & e^{2t} - e^{-4t} \\ 8e^{2t} - 8e^{-4t} & 2e^{2t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5e^{-t} - e^{5t} + 6 \\ -10e^{-t} + 4e^{5t} + 6 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{180} \left[(4e^{2t} + 2e^{-4t})(-5e^{-t} - e^{5t} + 6) + (e^{2t} - e^{-4t})(-10e^{-t} + 4e^{5t} + 6) \right] \\ &= \frac{1}{30} \begin{bmatrix} -6e^t + 5e^{2t} + e^{-4t} \\ -6e^t + 10e^{2t} - 4e^{-4t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{c} + e^{\mathbf{A}t} \int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}s}\mathbf{f}(s) ds \\ &= \begin{bmatrix} e^{-4t} \\ -4e^{-4t} \end{bmatrix} + \frac{1}{30} \begin{bmatrix} -6e^t + 5e^{2t} + e^{-4t} \\ -6e^t + 10e^{2t} - 4e^{-4t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{31}{30}e^{-4t} + \frac{1}{6}e^{2t} - \frac{1}{5}e^t \\ -\frac{62}{15}e^{-4t} + \frac{1}{3}e^{2t} - \frac{1}{5}e^t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y

$$x(t) = x_1(t) = \frac{31}{30}e^{-4t} + \frac{1}{6}e^{2t} - \frac{1}{5}e^t$$

26.3. Use la ecuación (26.3) para resolver el problema de valor inicial del problema 26.2.

El vector $e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{c}$ sigue siendo $\begin{bmatrix} e^{-4t} \\ -4e^{-4t} \end{bmatrix}$. Además,

$$\begin{aligned} e^{\mathbf{A}(t-s)}\mathbf{f}(s) &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{2(t-s)} + 2e^{-4(t-s)} & e^{2(t-s)} - e^{-4(t-s)} \\ 8e^{2(t-s)} - 8e^{-4(t-s)} & 2e^{2(t-s)} + 4e^{-4(t-s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ e^s \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} e^{2(t-s)} - e^{(-4t+5s)} \\ 2e^{2(t-s)} + 4e^{(-4t+5s)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-s)} \mathbf{f}(s) ds &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} \int_0^t [e^{(2t-s)} - e^{(-4t+5s)}] ds \\ \int_0^t [2e^{(2t-s)} + 4e^{(-4t+5s)}] ds \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} \left[-e^{(2t-s)} - \frac{1}{5} e^{(-4t+5s)} \right]_{s=0}^{s=t} \\ \left[-2e^{(2t-s)} + \frac{4}{5} e^{(-4t+5s)} \right]_{s=0}^{s=t} \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -\frac{6}{5} e^t + e^{2t} + \frac{1}{5} e^{-4t} \\ -\frac{6}{5} e^t + 2e^{2t} - \frac{4}{5} e^{-4t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \mathbf{c} + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-s)} \mathbf{f}(s) ds \\ &= \begin{bmatrix} e^{-4t} \\ -4e^{-4t} \end{bmatrix} + \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -\frac{6}{5} e^t + e^{2t} + \frac{1}{5} e^{-4t} \\ -\frac{6}{5} e^t + 2e^{2t} - \frac{4}{5} e^{-4t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{31}{30} e^{-4t} + \frac{1}{6} e^{2t} - \frac{1}{5} e^t \\ -\frac{62}{15} e^{-4t} + \frac{1}{3} e^{2t} - \frac{1}{5} e^t \end{bmatrix}\end{aligned}$$

tal como antes.

26.4. Resuelva $\ddot{x} + x = 3$; $x(\pi) = 1$, $\dot{x}(\pi) = 2$.

Del problema 17.3, este problema del valor inicial es equivalente a la ecuación (26.1) con

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

y $t_0 = \pi$. Entonces, usando la ecuación (26.3) y los resultados del problema 16.3, encontramos que

$$\begin{aligned}e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \mathbf{c} &= \begin{bmatrix} \cos(t-\pi) & \sin(t-\pi) \\ -\sin(t-\pi) & \cos(t-\pi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(t-\pi) + 2\sin(t-\pi) \\ -\sin(t-\pi) + 2\cos(t-\pi) \end{bmatrix} \\ e^{\mathbf{A}(t-s)} \mathbf{f}(s) &= \begin{bmatrix} \cos(t-s) & \sin(t-s) \\ -\sin(t-s) & \cos(t-s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\sin(t-s) \\ 3\cos(t-s) \end{bmatrix} \\ \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-s)} \mathbf{f}(s) ds &= \begin{bmatrix} \int_{\pi}^t 3\sin(t-s) ds \\ \int_{\pi}^t 3\cos(t-s) ds \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3\cos(t-s) \Big|_{s=\pi}^{s=t} \\ -3\sin(t-s) \Big|_{s=\pi}^{s=t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-3\cos(t-\pi) \\ 3\sin(t-\pi) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \mathbf{c} + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-s)} \mathbf{f}(s) ds \\ &= \begin{bmatrix} \cos(t-\pi) + 2\sin(t-\pi) \\ -\sin(t-\pi) + 2\cos(t-\pi) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3-3\cos(t-\pi) \\ 3\sin(t-\pi) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3-2\cos(t-\pi) + 2\sin(t-\pi) \\ 2\cos(t-\pi) + 2\sin(t-\pi) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

y $x(t) = x_1(t) = 3 - 2\cos(t-\pi) + 2\sin(t-\pi)$.

Observando que $\cos(t-\pi) = -\cos t$ y $\sin(t-\pi) = -\sin t$ también obtenemos

$$x(t) = 3 + 2\cos t - 2\sin t$$

26.5. Resuelva la ecuación diferencial $\ddot{x} - 6\dot{x} + 9x = t$.

Esta ecuación diferencial es equivalente a la ecuación diferencial de matriz estándar con

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ t \end{bmatrix}$$

(Véase el problema 17.4.) Del problema 16.4 se desprende que

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} (1-3t)e^{3t} & te^{3t} \\ -9te^{3t} & (1+3t)e^{3t} \end{bmatrix} \quad \text{de modo que} \quad e^{-\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} (1+3t)e^{-3t} & -te^{-3t} \\ 9te^{-3t} & (1-3t)e^{-3t} \end{bmatrix}$$

Luego, usando la ecuación (26.5), obtenemos

$$e^{\mathbf{A}t} \mathbf{k} = \begin{bmatrix} (1-3t)e^{3t} & te^{3t} \\ -9te^{3t} & (1+3t)e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [(-3k_1 + k_2)t + k_1]e^{3t} \\ [(-9k_1 + 3k_2)t + k_2]e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} (1+3t)e^{-3t} & -te^{-3t} \\ 9te^{-3t} & (1-3t)e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t^2e^{-3t} \\ (t-3t^2)e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$\int e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{f}(t) dt = \begin{bmatrix} -\int t^2 e^{-3t} dt \\ \int (t-3t^2)e^{-3t} dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{3}t^2 + \frac{2}{9}t + \frac{2}{27}\right)e^{-3t} \\ \left(t^2 + \frac{1}{3}t + \frac{1}{9}\right)e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$e^{\mathbf{A}t} \int e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{f}(t) dt = \begin{bmatrix} (1-3t)e^{3t} & te^{3t} \\ -9te^{3t} & (1+3t)e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{3}t^2 + \frac{2}{9}t + \frac{2}{27}\right)e^{-3t} \\ \left(t^2 + \frac{1}{3}t + \frac{1}{9}\right)e^{-3t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{9}t + \frac{2}{27} \\ \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t} \mathbf{k} + e^{\mathbf{A}t} \int e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{f}(t) dt \\ &= \begin{bmatrix} [(-3k_1 + k_2)t + k_1]e^{3t} + \frac{1}{9}t + \frac{2}{27} \\ [(-9k_1 + 3k_2)t + k_2]e^{3t} + \frac{1}{9} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De este modo,

$$x(t) = x_1(t) = [(-3k_1 + k_2)t + k_1]e^{3t} + \frac{1}{9}t + \frac{2}{27} = (k_1 + k_3)t e^{3t} + \frac{1}{9}t + \frac{2}{27}$$

donde $k_3 = -3k_1 + k_2$.

26.6. Resuelva la ecuación diferencial $\frac{d^3x}{dt^3} - 2\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} = 0$.

Usando los resultados del problema 17.5, reducimos esta ecuación diferencial homogénea a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ con

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Del problema 16.6, tenemos que

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & -te' + 2e' - 2 & te' - e' + 1 \\ 0 & -te' + e' & te' \\ 0 & -te' & te' + e' \end{bmatrix}$$

Entonces, usando la ecuación (26.6), calculamos

$$\begin{aligned} e^{At} \mathbf{k} &= \begin{bmatrix} 1 & -te' + 2e' - 2 & te' - e' + 1 \\ 0 & -te' + e' & te' \\ 0 & -te' & te' + e' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} k_1 + k_2(-te' + 2e' - 2) + k_3(te' - e' + 1) \\ k_2(-te' + e') + k_3(te') \\ k_2(-te') + k_3(te' + e') \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1(t) = k_1 + k_2(-te' + 2e' - 2) + k_3(te' - e' + 1) \\ &= (k_1 - 2k_2 + k_3) + (2k_2 - k_3)e' + (-k_2 + k_3)te' \\ &= k_4 + k_5e' + k_6te' \end{aligned}$$

donde $k_4 = k_1 - 2k_2 + k_3$, $k_5 = 2k_2 - k_3$ y $k_6 = -k_2 + k_3$.

26.7. Resuelva el sistema

$$\ddot{x} = -2\dot{x} - 5y + 3$$

$$\dot{y} = \dot{x} + 2y;$$

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Este problema de valor inicial es equivalente a la ecuación (26.1) con

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y $t_0 = 0$. (Véase el problema 17.8.) Para esta $\mathbf{A}$, del problema 16.7, tenemos que

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & -2 + 2\cos t + \sin t & -5 + 5\cos t \\ 0 & \cos t - 2\sin t & -5\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t + 2\sin t \end{bmatrix}$$

Luego, usando la ecuación (26.3), calculamos

$$\begin{aligned} e^{A(t-t_0)} \mathbf{c} &= \begin{bmatrix} 1 & -2 + 2\cos t + \sin t & -5 + 5\cos t \\ 0 & \cos t - 2\sin t & -5\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t + 2\sin t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 + 5\cos t \\ -5\sin t \\ \cos t + 2\sin t \end{bmatrix} \\ e^{A(t-s)} \mathbf{f}(s) &= \begin{bmatrix} 1 & -2 + 2\cos(t-s) + \sin(t-s) & -5 + 5\cos(t-s) \\ 0 & \cos(t-s) - 2\sin(t-s) & -5\sin(t-s) \\ 0 & \sin(t-s) & \cos(t-s) + 2\sin(t-s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -6 + 6\cos(t-s) + 3\sin(t-s) \\ -3\cos(t-s) - 6\sin(t-s) \\ 3\sin(t-s) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
 \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-s)} \mathbf{f}(s) ds &= \begin{bmatrix} \int_0^t [-6 + 6 \cos(t-s) + 3 \sin(t-s)] ds \\ \int_0^t [3 \cos(t-s) - 6 \sin(t-s)] ds \\ \int_0^t 3 \sin(t-s) ds \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} [-6s - 6 \sin(t-s) + 3 \cos(t-s)]_{s=0}^{s=t} \\ [-3 \sin(t-s) - 6 \cos(t-s)]_{s=0}^{s=t} \\ 3 \cos(t-s)_{s=0}^{s=t} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -6t + 3 + 6 \sin t - 3 \cos t \\ -6 + 3 \sin t + 6 \cos t \\ 3 - 3 \cos t \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \mathbf{c} + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-s)} \mathbf{f}(s) ds \\
 &= \begin{bmatrix} -5 + 5 \cos t \\ -5 \sin t \\ \cos t + 2 \sin t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6t + 3 + 6 \sin t - 3 \cos t \\ -6 + 3 \sin t + 6 \cos t \\ 3 - 3 \cos t \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -2 - 6t + 2 \cos t + 6 \sin t \\ -6 + 6 \cos t - 2 \sin t \\ 3 - 2 \cos t + 2 \sin t \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_1(t) = 2 \cos t + 6 \sin t - 2 - 6t \\
 y(t) &= y_1(t) = -2 \cos t + 2 \sin t + 3
 \end{aligned}$$

26.8. Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\dot{x} = x + y$$

$$\dot{y} = 9x + y$$

Este conjunto de ecuaciones es equivalente al sistema matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ con

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$$

(Véase el problema 17.9.) La solución está dada por la ecuación (26.6). Para esta $\mathbf{A}$, del problema 16.1, tenemos que

$$e^{\mathbf{A}t} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3e^{4t} + 3e^{-2t} & e^{4t} - e^{-2t} \\ 9e^{4t} - 9e^{-2t} & 3e^{4t} + 3e^{-2t} \end{bmatrix}$$

de aquí,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t} \mathbf{k} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3e^{4t} + 3e^{-2t} & e^{4t} - e^{-2t} \\ 9e^{4t} - 9e^{-2t} & 3e^{4t} + 3e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{6}(3k_1 + k_2)e^{4t} + \frac{1}{6}(3k_1 - k_2)e^{-2t} \\ \frac{3}{6}(3k_1 + k_2)e^{4t} - \frac{3}{6}(3k_1 - k_2)e^{-2t} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

De este modo,

$$x(t) = x_1(t) = \frac{1}{6}(3k_1 + k_2)e^{4t} + \frac{1}{6}(3k_1 - k_2)e^{-2t}$$

$$y(t) = y_1(t) = \frac{3}{6}(3k_1 + k_2)e^{4t} - \frac{3}{6}(3k_1 - k_2)e^{-2t}$$

Si definimos dos nuevas constantes arbitrarias $k_3 = (3k_1 + k_2)/6$ y $k_4 = (3k_1 - k_2)/6$, entonces

$$x(t) = k_3 e^{4t} + k_4 e^{-2t} \quad \text{y} \quad y(t) = 3k_3 e^{4t} - 3k_4 e^{-2t}$$

PROBLEMAS ADICIONALES

Resuelva cada uno de los siguientes sistemas por los métodos de matrices. Obsérvese que e^{At} para los primeros cinco problemas se encuentra en el problema 16.2, en tanto que e^{At} para los problemas 26.15 al 26.17 está dada en el problema 16.3.

26.9. $\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = 0; x(1) = 1, \dot{x}(1) = 0$

26.10. $\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = 4; x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$

26.11. $\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = 4; x(1) = 0, \dot{x}(1) = 0$

26.12. $\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = 4; x(0) = 1, \dot{x}(0) = 2$

26.13. $\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = 9e^{-t}; x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$

26.14. El sistema del problema 26.4, usando la ecuación (26.2)

26.15. $\ddot{x} + x = 0$

26.16. $\ddot{x} + x = 0; x(2) = 0, \dot{x}(2) = 0$

26.17. $\ddot{x} + x = t; x(1) = 0, \dot{x}(1) = 1$

26.18. $\ddot{y} - \dot{y} - 2y = 0$

26.19. $\ddot{y} - \dot{y} - 2y = 0; y(0) = 2, y'(0) = 1$

26.20. $\ddot{y} - \dot{y} - 2y = e^{3t}; y(0) = 2, y'(0) = 1$

26.21. $\ddot{y} - \dot{y} - 2y = e^{3t}; y(0) = 1, y'(0) = 2$

26.22. $\ddot{z} + 9\dot{z} + 14z = \frac{1}{2}\sin t; z(0) = 0, \dot{z}(0) = -1$

26.23. $\dot{x} = -4x + 6y$

26.24. $\dot{x} + 5x - 12y = 0$

$\dot{y} = -3x + 5y;$

$\dot{y} + 2x - 5y = 0;$

$x(0) = 3, y(0) = 2$

$x(0) = 8, y(0) = 3$

26.25. $\dot{x} - 2y = 3$

26.26. $\dot{x} = x + 2y$

$\dot{y} + y - x = -t^2;$

$\dot{y} = 4x + 3y$

$x(0) = 0, y(0) = -1$

26.27. $\ddot{x} = 6t; x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0, \ddot{x}(0) = 12$

26.28. $\ddot{x} + y = 0$

$\dot{y} + x = 2e^{-t};$

$x(0) = 0, \dot{x}(0) = -2, y(0) = 0$

26.29. $\ddot{x} = 2\dot{x} + 5y + 3,$

$\dot{y} = -\dot{x} - 2y;$

$x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0, y(0) = 1$

SOLUCIONES EN SERIES DE POTENCIAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES VARIABLES

27

ECUACIONES DE SEGUNDO ORDEN

Una ecuación diferencial lineal de *segundo orden*

$$b_2(x)y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = g(x) \quad (27.1)$$

tiene coeficientes variables cuando $b_2(x)$, $b_1(x)$ y $b_0(x)$ no son todos constantes o constantes múltiples uno del otro. Si $b_2(x)$ no es cero en un intervalo dado, entonces podemos dividir por él y volver a escribir la ecuación (27.1) como

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = \phi(x) \quad (27.2)$$

donde $P(x) = b_1(x)/b_2(x)$, $Q(x) = b_0(x)/b_2(x)$ y $\phi(x) = g(x)/b_2(x)$. En este capítulo y en el siguiente, describimos procedimientos para resolver muchas ecuaciones en la forma de (27.1) o bien de (27.2). Estos procedimientos se pueden generalizar de una manera directa para resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden mayor con coeficientes variables.

FUNCIONES ANALÍTICAS Y PUNTOS ORDINARIOS

Una función $f(x)$ es *analítica* en x_0 si su serie de Taylor alrededor de x_0 ,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!}$$

converge a $f(x)$ en alguna vecindad de x_0 .

Los polinomios, $\sin x$, $\cos x$ y e^x son analíticos en cualquier lugar; así que también lo son las sumas, las diferencias y los productos de estas funciones. Los cocientes de cualesquiera de estas dos funciones son analíticos en todos los puntos donde el denominador no es cero.

El punto x_0 es un *punto ordinario* de la ecuación diferencial (27.2) si tanto $P(x)$ como $Q(x)$ son analíticas en x_0 . Si cualesquiera de estas funciones no es analítica en x_0 , entonces x_0 es un *punto singular* de (27.2).

SOLUCIONES ALREDEDOR DEL ORIGEN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS

La ecuación (27.1) es *homogénea* cuando $g(x) \equiv 0$, en cuyo caso la ecuación (27.2) se especializa así

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (27.3)$$

Teorema 27.1. Si $x = 0$ es un punto ordinario de la ecuación (27.3), entonces la solución general en un intervalo que contiene este punto tiene la forma de

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x) \quad (27.4)$$

donde a_0 y a_1 son constantes arbitrarias y $y_1(x)$ y $y_2(x)$ son funciones analíticas linealmente independientes en $x = 0$.

Para evaluar los coeficientes a_n en la solución proporcionada por el teorema 27.1, usamos el siguiente procedimiento de cinco pasos, conocido como *método de las series de potencias*.

Paso 1. Sustituya la serie de potencias en el lado izquierdo de la ecuación diferencial homogénea

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots \\ + a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + a_{n+2} x^{n+2} + \dots \quad (27.5)$$

junto con las serie de potencias para

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots \\ + na_n x^{n-1} + (n+1)a_{n+1} x^n + (n+2)a_{n+2} x^{n+1} + \dots \quad (27.6)$$

y

$$y'' = 2a_2 + 6a_3 x + 12a_4 x^2 + \dots \\ + n(n-1)a_n x^{n-2} + (n+1)(n)a_{n+1} x^{n-1} + (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n + \dots \quad (27.7)$$

Paso 2. Agrupe las potencias similares de x e iguales a cero el coeficiente de cada potencia de x .

Paso 3. La ecuación obtenida estableciendo el coeficiente de x^n igual a cero en el paso 2 contendrá a_j términos para un número finito de j valores. Resuelva esta ecuación para el término a_j que tenga el subíndice mayor. La ecuación resultante se conoce como la *fórmula de recurrencia* para la ecuación diferencial dada.

Paso 4. Use la fórmula de recurrencia para determinar secuencialmente a_j ($j = 2, 3, 4, \dots$) en términos de a_0 y a_1 .

Paso 5. Sustituya los coeficientes determinados en el paso 4 en la ecuación (27.5) y vuelva a escribir la solución en la forma de la ecuación (27.4).

El método de las series de potencias sólo se aplica cuando $x = 0$ es un punto ordinario. Aunque una ecuación diferencial debe estar en la forma de la ecuación (27.2) para determinar si $x = 0$ es un punto ordinario, una vez que esta condición se verifica, el método de las series de potencias se puede usar en cualquiera de las formas (27.1) o (27.2). Si $P(x)$ o bien $Q(x)$ en (27.2) son cocientes de polinomios, a menudo es más simple multiplicar primero todo por el mínimo denominador común, y de allí quitar denominadores y luego aplicar el método de las series de potencias a la ecuación resultante en la forma de la ecuación (27.1).

SOLUCIONES ALREDEDOR DEL ORIGEN DE ECUACIONES NO HOMOGÉNEAS

Si $\phi(x)$ en la ecuación (27.2) es analítica en $x = 0$, tiene una expansión en serie de Taylor alrededor de ese punto y el método de las series de potencias dado antes se puede modificar para resolver la ecuación (27.1) o bien la (27.2). En el paso 1, las ecuaciones de la (27.5) a la (27.7) se sustituyen en el lado izquierdo de la ecuación homogénea; el

lado derecho se escribe como una serie de Taylor alrededor del origen. Los pasos 2 y 3 cambian de modo tal que los coeficientes de cada potencia de x sobre el lado izquierdo de la ecuación resultante del paso 1 se establecen iguales a sus contrapartes sobre el lado derecho de esa ecuación. La forma de la solución en el paso 5 se convierte en

$$y + a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x) + y_3(x)$$

que tiene la forma especificada en el teorema 8.4. Los dos primeros términos comprenden la solución general para la ecuación diferencial homogénea asociada, mientras que la última función es una solución particular para la ecuación no homogénea.

PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

Las soluciones a los problemas de valor inicial se obtienen resolviendo primero la ecuación diferencial dada y aplicando luego las condiciones iniciales especificadas. En el problema 27.23 se describe una técnica alternativa que genera rápidamente los primeros pocos términos de la solución de las series de potencias para un problema de valor inicial.

SOLUCIONES ALREDEDOR DE OTROS PUNTOS

Cuando las soluciones se requieren alrededor del punto ordinario $x_0 \neq 0$, el álgebra generalmente se simplifica si x_0 se traslada al origen por medio del cambio de variables $t = x - x_0$. La solución de la nueva ecuación diferencial resultante se puede obtener por el método de las series de potencias alrededor de $t = 0$. Entonces la solución de la ecuación original se obtiene fácilmente regresando a la variable original sustituyendo la ecuación de transformación del cambio de variables $t = x - x_0$.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 27.1. Determine si $x = 0$ es un punto ordinario de la ecuación diferencial

$$y'' - xy' + 2y = 0$$

Aquí, tanto $P(x) = -x$ como $Q(x) = 2$ son funciones polinomiales; de aquí que sean analíticas en todo lugar. Por lo tanto, todo valor de x , en particular $x = 0$, es un punto ordinario.

- 27.2. Encuentre una fórmula de recurrencia para la solución en series de potencias alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 27.1.

Del problema 27.1 tenemos que $x = 0$ es un punto ordinario de la ecuación dada, de modo que el teorema 27.1 se cumple. Sustituyendo las ecuaciones de la (27.5) a la (27.7) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, encontramos que

$$\begin{aligned} & [2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + \cdots + n(n-1)a_nx^{n-2} + (n+1)(n)a_{n+1}x^{n-1} + (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \cdots] \\ & - x[a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \cdots + na_nx^{n-1} + (n+1)a_{n+1}x^n + (n+2)a_{n+2}x^{n+1} + \cdots] \\ & + 2[a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots + a_nx^n + a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \cdots] = 0 \end{aligned}$$

Combinando los términos que contienen potencias similares de x , tenemos

$$\begin{aligned} & (2a_2 + 2a_0) + x(6a_3 + a_1) + x^2(12a_4 + a_2) + x^3(20a_5 - a_3) \\ & + \cdots + x^n[(n+2)(n+1)a_{n+2} - na_n + 2a_n] + \cdots \\ & = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \cdots + 0x^n + \cdots \end{aligned}$$

La última ecuación se cumple si y sólo si cada coeficiente del lado izquierdo es cero. De este modo,

$$2a_2 + 2a_0 = 0, \quad 6a_3 + a_1 = 0, \quad 12a_4 = 0, \quad 20a_5 - a_3 = 0, \quad \dots$$

En general,

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n-2)a_n = 0, \text{ o bien,}$$

$$a_{n+2} = \frac{(n-2)}{(n+2)(n+1)} a_n$$

que es la fórmula de recurrencia para este problema.

- 27.3. Encuentre la solución general cercana a $x=0$ de $y'' - xy' + 2y = 0$.

Evaluando exitosamente la fórmula de recurrencia obtenida en el problema 27.2, para $n=0, 1, 2, \dots$, calculamos

$$\begin{aligned} a_2 &= -a_0 \\ a_3 &= -\frac{1}{6}a_1 \\ a_4 &= 0 \\ a_5 &= \frac{1}{20}a_3 = \frac{1}{20}\left(-\frac{1}{6}a_1\right) = -\frac{1}{120}a_1 \\ a_6 &= \frac{2}{30}a_4 = \frac{1}{15}(0) = 0 \\ a_7 &= \frac{3}{42}a_5 = \frac{1}{14}\left(-\frac{1}{120}a_1\right) = -\frac{1}{1680}a_1 \\ a_8 &= \frac{4}{56}a_6 = \frac{1}{14}(0) = 0 \\ &\dots \end{aligned} \tag{1}$$

Obsérvese que dado que $a_4 = 0$, de la fórmula de recurrencia se desprende que todos los coeficientes pares más allá de a_4 son también cero. Sustituyendo (1) en la ecuación (27.5) tenemos

$$\begin{aligned} y &= a_0 + a_1x - a_0x^2 - \frac{1}{6}a_1x^3 + 0x^4 - \frac{1}{120}a_1x^5 + 0x^6 - \frac{1}{1680}a_1x^7 - \dots \\ &= a_0(1 - x^2) + a_1\left(x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{1680}x^7 - \dots\right) \end{aligned} \tag{2}$$

Si definimos

$$y_1(x) \equiv 1 - x^2 \quad \text{y} \quad y_2(x) \equiv x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{1680}x^7 - \dots$$

entonces la solución general (2) se puede reescribir como $y = a_0y_1(x) + a_1y_2(x)$.

- 27.4. Determine si $x=0$ es un punto ordinario de la ecuación diferencial

$$y'' + y = 0$$

Aquí, tanto $P(x) = 0$ como $Q(x) = 1$ son constantes; de aquí que sean analíticas en todo lugar. Por lo tanto, todo valor de x , en particular $x=0$, es un punto ordinario.

- 27.5. Encuentre una fórmula de recurrencia para la solución de las series de potencias alrededor de $x=0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 27.4.

Del problema 27.4 tenemos que $x=0$ es un punto ordinario de la ecuación dada, de modo que el teorema 27.1 se cumple. Sustituyendo las ecuaciones de la (27.5) a la (27.7) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, encontramos que

$$[2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + \dots + n(n-1)a_nx^{n-2} + (n+1)na_{n+1}x^{n-1} + (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \dots]$$

$$+ [a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots + a_nx^n + a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \cdots] = 0$$

o bien

$$\begin{aligned} & (2a_2 + a_0) + x(6a_3 + a_1) + x^2(12a_4 + a_2) + x^3(20a_5 + a_3) \\ & + \cdots + n^n[(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n] + \cdots \\ & = 0 + 0x + 0x^2 + \cdots + 0x^n + \cdots \end{aligned}$$

Igualando cada coeficiente a cero, tenemos

$$2a_2 + a_0 = 0, \quad 6a_3 + a_1 = 0, \quad 12a_4 + a_2 = 0, \quad 20a_5 + a_3 = 0, \quad \dots$$

En general

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n = 0,$$

que es equivalente a

$$a_{n+2} = \frac{-1}{(n+2)(n+1)} a_n$$

Esta ecuación es la fórmula de recurrencia para este problema.

27.6. Use las series de potencias para encontrar la solución general cercana a $x = 0$ de $y'' + y = 0$.

Dado que esta ecuación tiene coeficientes constantes, su solución se obtiene fácilmente ya sea por el método de la ecuación característica, por las transformadas de Laplace, o bien por los métodos matriciales, así $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$.

Resolviendo por el método de las series de potencias, evaluamos exitosamente la fórmula de recurrencia hallada en el problema 27.5 para $n = 0, 1, 2, \dots$, obteniendo

$$a_2 = -\frac{1}{2} a_0 = \frac{1}{2!} a_0$$

$$a_3 = -\frac{1}{6} a_1 = \frac{1}{3!} a_1$$

$$a_4 = -\frac{1}{(4)(3)} a_2 = -\frac{1}{(4)(3)} \left(-\frac{1}{2!} a_0 \right) = \frac{1}{4!} a_0$$

$$a_5 = -\frac{1}{(5)(4)} a_3 = -\frac{1}{(5)(4)} \left(-\frac{1}{3!} a_1 \right) = \frac{1}{5!} a_1$$

$$a_6 = -\frac{1}{(6)(5)} a_4 = -\frac{1}{(6)(5)} \left(\frac{1}{4!} a_0 \right) = -\frac{1}{6!} a_0$$

$$a_7 = -\frac{1}{(7)(6)} a_5 = -\frac{1}{(7)(6)} \left(\frac{1}{5!} a_1 \right) = -\frac{1}{7!} a_1$$

Recuerde que para todo número entero positivo n , el factorial $n!$, que se indica como $n!$, está definido por

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots (3)(2)(1)$$

y $0!$ está definido como uno. De este modo, $4! = (4)(3)(2)(1) = 24$ y $5! = (5)(4)(3)(2)(1) = 5(4!) = 120$. En general, $n! = n(n-1)!$.

Ahora, sustituyendo los valores de antes por $a_2, a_3, a_4, \dots$ en la ecuación (27.5), tenemos

$$\begin{aligned} y &= a_0 + a_1x - \frac{1}{2!} a_0x^2 - \frac{1}{3!} a_1x^3 + \frac{1}{4!} a_0x^4 + \frac{1}{5!} a_1x^5 - \frac{1}{6!} a_0x^6 - \frac{1}{7!} a_1x^7 + \cdots \\ &= a_0 \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots \right) + a_1 \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots \right) \end{aligned} \quad (I)$$

Pero

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots$$

Sustituyendo estos dos resultados en (1) y escribiendo $c_1 = a_0$ y $c_2 = a_1$, obtenemos, como antes,

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

- 27.7. Determine si $x = 0$ es un punto ordinario de la ecuación diferencial

$$2x^2 y'' + 7x(x+1)y' - 3y = 0$$

Dividiendo por $2x^2$ tenemos

$$P(x) = \frac{7(x+1)}{2x} \quad Q(x) = \frac{-3}{2x^2}$$

Como ninguna de las dos funciones es analítica en $x = 0$ (ambos denominadores son cero allí), $x = 0$ no es un punto ordinario sino, más bien, un punto singular.

- 27.8. Determine si $x = 0$ es un punto ordinario de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + 2y' + xy = 0$$

Aquí $P(x) = 2/x^2$ y $Q(x) = 1/x$. Ninguna de estas funciones es analítica en $x = 0$, así $x = 0$ no es un punto ordinario sino, más bien, un punto singular.

- 27.9. Encuentre una fórmula de recurrencia para la solución en series de potencias alrededor de $t = 0$ para la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (t-1) \frac{dy}{dt} + (2t-3)y = 0$$

Tanto $P(t) = t-1$ como $Q(t) = 2t-3$ son polinomios; por esto, cada punto, en particular $t = 0$, es un punto ordinario. Sustituyendo las ecuaciones de la (27.5) a la (27.7) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, con t reemplazando a x , tenemos que

$$\begin{aligned} & [2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + \dots + n(n-1)a_n t^{n-2} + (n+1)na_{n+1} t^{n-1} + (n+2)(n+1)a_{n+2} t^n + \dots] \\ & + (t-1)[a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + \dots + na_n t^{n-1} + (n+1)a_{n+1} t^n + (n+2)a_{n+2} t^{n+1} + \dots] \\ & + (2t-3)[a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + \dots + a_n t^n + a_{n+1} t^{n+1} + a_{n+2} t^{n+2} + \dots] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{o bien} \quad & (2a_2 - a_1 - 3a_0) + t(6a_3 + a_1 - 2a_2 + 2a_0 - 3a_1) + t^2(12a_4 + 2a_2 - 3a_3 + 2a_1 - 3a_2) + \dots \\ & + t^n[(n+2)(n+1)a_{n+2} + na_n - (n+1)a_{n+1} + 2a_{n-1} - 3a_n] + \dots \\ & = 0 + 0t + 0t^2 + \dots + 0t^n + \dots \end{aligned}$$

Igualando cada coeficiente a cero, obtenemos

$$2a_2 - a_1 - 3a_0 = 0, \quad 6a_3 - 2a_2 - 2a_1 + 2a_0 = 0, \quad 12a_4 - 3a_3 - a_2 + 2a_1 = 0, \quad \dots \quad (1)$$

En general,

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n+1)a_{n+1} + (n-3)a_n + 2a_{n-1} = 0$$

que es equivalente a

$$a_{n+2} = \frac{1}{n+2} a_{n+1} - \frac{(n-3)}{(n+2)(n+1)} a_n - \frac{2}{(n+2)(n+1)} a_{n-1} \quad (2)$$

La ecuación (2) es la fórmula de recurrencia para este problema. Obsérvese, sin embargo, que no es válida para $n = 0$, porque a_{-1} es una cantidad indefinida. Para obtener una ecuación para $n = 0$, usamos la primera ecuación en (1), que da $a_2 = \frac{1}{2}a_1 + \frac{3}{2}a_0$.

27.10. Encuentre la solución general cercana a $t = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 27.9.

Del problema 27.9 tenemos que

$$a_2 = \frac{1}{2}a_1 + \frac{3}{2}a_0$$

Entonces, evaluando la fórmula de recurrencia (2) del problema 27.9 para sucesivos valores de números enteros de n comenzando con $n = 1$, encontramos que

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{1}{3}a_2 + \frac{1}{3}a_1 - \frac{1}{3}a_0 = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}a_1 + \frac{3}{2}a_0\right) + \frac{1}{3}a_1 - \frac{1}{3}a_0 = \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{6}a_0 \\ a_4 &= \frac{1}{4}a_3 + \frac{1}{12}a_2 - \frac{1}{6}a_1 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{6}a_0\right) + \frac{1}{12}\left(\frac{1}{2}a_1 + \frac{3}{2}a_0\right) - \frac{1}{6}a_1 = \frac{1}{6}a_0 \\ &\dots \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (27.5) con x reemplazada por t , obtenemos como la solución general para la ecuación diferencial dada

$$\begin{aligned} y &= a_0 + a_1t + \left(\frac{1}{2}a_1 + \frac{3}{2}a_0\right)t^2 + \left(\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{6}a_0\right)t^3 + \left(\frac{1}{6}a_0\right)t^4 + \dots \\ &= a_0\left(1 + \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^4 + \dots\right) + a_1\left(t + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t^3 + 0t^4 + \dots\right) \end{aligned}$$

27.11. Determine si $x = 0$ o bien $x = 1$ es un punto ordinario de la ecuación diferencial

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

para cualquier número entero positivo n .

Primero transformamos la ecuación diferencial en la forma de la ecuación (27.2) dividiendo por $x^2 - 1$. Entonces,

$$P(x) = \frac{-2x}{x^2 - 1} \quad \text{y} \quad Q(x) = \frac{n(n+1)}{x^2 - 1}$$

Estas dos ecuaciones tienen expansiones de la serie de Taylor alrededor de $x = 0$, de modo que ambas son analíticas allí y $x = 0$ es un punto ordinario. En contraste, los denominadores de ambas funciones son cero en $x = 1$, de modo que ninguna de las dos funciones está definida allí y, por lo tanto, ninguna es analítica allí. En consecuencia, $x = 1$ es un punto singular.

27.12. Encuentre una fórmula de recurrencia para la solución en series de potencias alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 27.11.

Para evitar fracciones, trabajamos con la ecuación diferencial en su forma presente. Sustituyendo las ecuaciones (27.5) a la (27.7), con el índice mudo n reemplazado por k , en el lado izquierdo de esta ecuación, tenemos que

$$\begin{aligned} (1 - x^2)[2a_2 + 6a_4x^2 + 12a_6x^4 + \dots + k(k-1)a_kx^{k-2} + (k+1)(k)a_{k+1}x^{k-1} \\ + (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k + \dots] - 2x[a_1 + 2a_3x + 3a_5x^2 + \dots + ka_kx^{k-1} + (k+1)a_{k+1}x^k \\ + (k+2)a_{k+2}x^{k+1} + \dots] + k(k+1)[a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_kx^k \\ + a_{k+1}x^{k+1} + a_{k+2}x^{k+2} + \dots] = 0 \end{aligned}$$

Combinando los términos que contienen potencias similares de x , obtenemos

$$\begin{aligned} [2a_2 + (n^2 + n)a_0] + x[6a_3 + (n^2 + n - 2)a_1] + \dots \\ + x^k[(k+2)(k+1)a_{k+2} + (n^2 + n - k^2 - k)a_k] + \dots = 0 \end{aligned}$$

Observando que $n^2 + n - k^2 - k = (n-k)(n+k+1)$, obtenemos la fórmula de recurrencia

$$a_{k+2} = -\frac{(n-k)(n+k+1)}{(k+2)(k+1)} a_k \quad (I)$$

- 27.13. Demuestre que siempre que n sea un número entero positivo, una solución cercana a $x=0$ de la ecuación de Legendre

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

es un polinomio de grado n . (Véase el capítulo 29.)

La fórmula de recurrencia para esta ecuación está dada por (I) en el problema 27.12. Debido al factor $n-k$, encontramos, dejando $k=n$, que $a_{n+2} = 0$. Seguimos al mismo tiempo que $0 = a_{n+4} = a_{n+6} = a_{n+8} = \dots$. De este modo, si n es impar, todos los coeficientes impares a_k ($k > n$) son cero, en tanto que si n es par, todos los otros coeficientes pares a_k ($k > n$) son cero; en tanto que si n es par, todos los coeficientes pares a_k ($k > n$) son cero. Por lo tanto, o $y_1(x)$ o bien $y_2(x)$ en la ecuación (27.4) (dependiendo de si n es par o impar, respectivamente) contendrán sólo un número finito de términos distintos de cero hasta un término en x^n e incluyéndolo; de aquí, éste es un polinomio de grado n .

Como a_0 y a_1 son arbitrarias, es costumbre elegir las de modo que $y_1(x)$ o bien $y_2(x)$, cualquiera que sea el polinomio, satisfagan la condición $y(1) = 1$. El polinomio resultante, indicado por $P_n(x)$, se conoce como el *polinomio de Legendre de grado n* . Los primeros de éstos son

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1 & P_1(x) &= x & P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) & P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) \end{aligned}$$

- 27.14. Encuentre una fórmula de recurrencia para la solución de las series de potencias alrededor de $x=0$ para la ecuación diferencial no homogénea $(x^2 + 4)y'' + xy' = x + 2$.

Dividiendo la ecuación dada por $x^2 + 4$, vemos que $x=0$ es un punto ordinario y que $\phi(x) = (x+2)/(x^2+4)$ es analítica allí. Por esto, el método de las series de potencias se aplica a toda la ecuación, que, además, debemos dejar en la forma dada originalmente para simplificar el álgebra. Sustituyendo las ecuaciones de la (27.5) a la (27.7) en la ecuación diferencial dada, encontramos que

$$\begin{aligned} (x^2 + 4) & [2a_2 + 5a_3x + 12a_4x^2 + \dots + n(n-1)a_nx^{n-2} \\ & + (n+1)na_{n+1}x^{n-1} + (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \dots] \\ & + x[a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + \dots] = x + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{o bien} \quad & (8a_2) + x(24a_3 + a_0) + x^2(2a_2 + 48a_4 + a_1) + x^3(6a_3 + 80a_5 + a_2) + \dots \\ & + x^n[n(n-1)a_n + 4(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-1}] + \dots \\ & = 2 + (1)x + (0)x^2 + (0)x^3 + \dots \end{aligned} \quad (I)$$

Igualando los coeficientes de potencias similares de x , tenemos

$$8a_2 = 2, \quad 24a_3 + a_0 = 1, \quad 2a_2 + 48a_4 + a_1 = 0, \quad 6a_3 + 80a_5 + a_2 = 0, \dots \quad (2)$$

En general,

$$n(n-1)a_n + 4(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-1} = 0 \quad (n = 2, 3, \dots)$$

que es equivalente a

$$a_{n+2} = -\frac{n(n-1)}{4(n+2)(n+1)} a_n - \frac{1}{4(n+2)(n+1)} a_{n-1} \quad (3)$$

($n = 2, 3, \dots$). Obsérvese que la fórmula de recurrencia (3) no es válida para $n=0$ o bien $n=1$, dado que los coeficientes de x^0 y x^1 en el lado derecho de (I) no son cero. En cambio, usamos las dos primeras ecuaciones de (2) para obtener

$$a_2 = \frac{1}{4}, \quad a_3 = \frac{1}{24} - \frac{1}{24}a_0 \quad (4)$$

- 27.15. Use el método de las series de potencias para hallar la solución general cercana a $x = 0$ de

$$(x^2 + 4)y'' + xy' = x + 2$$

Usando los resultados del problema 27.14, tenemos que a_2 y a_3 están dadas por (4) y a_n para $(n = 4, 5, 6, \dots)$ está dada por (3). De esta fórmula de recurrencia se desprende que

$$\begin{aligned} a_4 &= -\frac{1}{24}a_2 - \frac{1}{48}a_1 = -\frac{1}{24}\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{48}a_1 = -\frac{1}{96} - \frac{1}{48}a_1 \\ a_5 &= -\frac{3}{40}a_3 - \frac{1}{80}a_2 = -\frac{3}{40}\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{24}a_0\right) - \frac{1}{80}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{-1}{160} + \frac{1}{320}a_0 \\ &\dots \end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned} y &= a_0 + a_1x + \frac{1}{4}x^2 + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{24}a_0\right)x^3 + \left(-\frac{1}{96} - \frac{1}{48}a_1\right)x^4 + \left(\frac{-1}{160} + \frac{1}{320}a_0\right)x^5 + \dots \\ &= a_0\left(1 - \frac{1}{24}x^3 + \frac{1}{320}x^5 + \dots\right) + a_1\left(x - \frac{1}{48}x^4 + \dots\right) + \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{24}x^3 - \frac{1}{96}x^4 - \frac{1}{160}x^5 + \dots\right) \end{aligned}$$

La tercera serie es la solución particular. La primera y la segunda series representan juntas la solución general de la ecuación homogénea asociada $(x^2 + 4)y'' + xy' = 0$.

- 27.16. Encuentre la fórmula de recurrencia para la solución en series de potencias alrededor de $t = 0$ para la ecuación diferencial no homogénea $(d^2y/dt^2) + ty' = e^{t+1}$.

Aquí $P(t) = 0$, $Q(t) = t$ y $\phi(t) = e^{t+1}$ son analíticas en todo lugar, de modo que $t = 0$ es un punto ordinario. Sustituyendo las ecuaciones de la (27.5) a la (27.7), con t reemplazando a x , en la ecuación dada, encontramos que

$$\begin{aligned} &\left[2a_2 + 6a_3t + 12a_4t^2 + \dots + (n+2)(n+1)a_{n+2}t^n + \dots\right] \\ &+ t(a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_{n-1}t^{n-1} + \dots) = e^{t+1} \end{aligned}$$

Recuerde que e^{t+1} tiene la expansión de Taylor $e^{t+1} = e \sum_{n=0}^{\infty} t^n/n!$ alrededor de $t = 0$. De este modo, la última ecuación se puede reescribir como

$$\begin{aligned} &(2a_2) + t(6a_3 + a_0) + t^2(12a_4 + a_1) + \dots + t^n[(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-1}] + \dots \\ &= \frac{e}{0!} + \frac{e}{1!}t + \frac{e}{2!}t^2 + \dots + \frac{e}{n!}t^n + \dots \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de potencias similares de t , tenemos

$$2a_2 = \frac{e}{0!}, \quad 6a_3 + a_0 = \frac{e}{1!}, \quad 12a_4 + a_1 = \frac{e}{2!}, \quad \dots \quad (1)$$

En general, $(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-1} = e/n!$ para $n = 1, 2, \dots$, o bien,

$$a_{n+2} = -\frac{1}{(n+2)(n+1)}a_{n-1} + \frac{e}{(n+2)(n+1)n!} \quad (2)$$

la cual es la fórmula de recurrencia para $n = 1, 2, 3, \dots$. Usando la primera ecuación en (1) podemos resolver para $a_2 = e/2$.

- 27.17. Use el método de las series de potencias para hallar la solución general cercana a $t = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 27.16.

Utilizando los resultados del problema 27.16, tenemos que $a_2 = e/2$ y una fórmula de recurrencia dada por la ecuación (2). Utilizando esta fórmula, determinamos que

$$\begin{aligned}
 a_3 &= -\frac{1}{6}a_0 + \frac{e}{6} \\
 a_4 &= -\frac{1}{12}a_1 + \frac{e}{24} \\
 a_5 &= -\frac{1}{20}a_2 + \frac{e}{120} = -\frac{1}{20}\left(\frac{e}{2}\right) + \frac{e}{120} = -\frac{e}{60} \\
 &\dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Sustituyendo la ecuación (27.5), con x reemplazada por t , obtenemos

$$\begin{aligned}
 y &= a_0 + a_1 t + \frac{e}{2} t^2 + \left(-\frac{1}{6}a_0 + \frac{e}{6}\right) t^3 + \left(-\frac{1}{12}a_1 + \frac{e}{24}\right) t^4 + \left(-\frac{e}{60}\right) t^5 + \dots \\
 &= a_0 \left(1 - \frac{1}{6} t^3 + \dots\right) + a_1 \left(t - \frac{1}{12} t^4 + \dots\right) + e \left(\frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{24} t^4 - \frac{1}{60} t^5 + \dots\right)
 \end{aligned}$$

27.18. Encuentre la solución general cercana a $x = 2$ de $y'' - (x-2)y' + 2y = 0$.

Para simplificar el álgebra, primero hacemos los cambios de variables $t = x - 2$. De la regla de la cadena, encontramos que las correspondientes transformadas de las derivadas de y :

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} (1) = \frac{dy}{dt} \\
 \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{d^2y}{dt^2} (1) = \frac{d^2y}{dt^2}
 \end{aligned}$$

Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial, obtenemos

$$\frac{d^2y}{dt^2} - t \frac{dy}{dt} + 2y = 0$$

y esta ecuación se va a resolver cerca de $t = 0$. Del problema 27.3, con x reemplazada por t , vemos que la solución es

$$y = a_0(1 - t^2) + a_1 \left(t - \frac{1}{6} t^3 - \frac{1}{120} t^5 - \frac{1}{1680} t^7 - \dots \right)$$

Sustituyendo $t = x - 2$ en esta última ecuación, obtenemos la solución al problema original como

$$y = a_0 \left[1 - (x-2)^2 \right] + a_1 \left[(x-2) - \frac{1}{6}(x-2)^3 - \frac{1}{120}(x-2)^5 - \frac{1}{1680}(x-2)^7 - \dots \right] \quad (I)$$

27.19. Encuentre la solución general cercana a $x = -1$ de $y'' + xy' + (2x-1)y = 0$.

Para simplificar el álgebra, primero hacemos la sustitución $t = x - (-1) = x + 1$. Entonces, como en el problema 27.18 ($dy/dx = (dy/dt)$ y $(d^2y/dx^2) = (d^2y/dt^2)$). Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial, obtenemos

$$\frac{d^2y}{dt^2} + (t-1) \frac{dy}{dt} + (2t-3)y = 0$$

La solución de las series de potencias para esta ecuación se encuentra en los problemas 27.9 y 27.10 como

$$y = a_0 \left(1 + \frac{3}{2} t^2 + \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{6} t^4 + \dots \right) + a_1 \left(t + \frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{2} t^3 + 0 t^4 + \dots \right)$$

Sustituyendo hacia atrás $t = x + 1$, obtenemos la solución al problema original como

$$y = a_0 \left[1 + \frac{3}{2}(x+1)^2 + \frac{1}{6}(x+1)^3 + \frac{1}{6}(x+1)^4 + \dots \right] + a_1 \left[(x+1) + \frac{1}{2}(x+1)^2 + \frac{1}{2}(x+1)^3 + 0(x+1)^4 + \dots \right] \quad (I)$$

27.20. Encuentre la solución general cercana a $x = 1$ de $y'' + (x-1)y = e^x$.

Establecemos $t = x - 1$, de aquí $x = t + 1$. Como en el problema 27.18, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2}$ de modo que la ecuación diferencial dada se puede volver a escribir como

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + ty = e^{t+1}$$

Su solución es (véanse los problemas 27.16 y 27.17)

$$y = a_0 \left(1 - \frac{1}{6}t^3 + \dots \right) + a_1 \left(t - \frac{1}{12}t^4 + \dots \right) + e \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{24}t^4 - \frac{1}{60}t^5 + \dots \right)$$

Regresando a la variable original sustituyendo la ecuación de transformación del cambio de variables $t = x - 1$, obtenemos la solución al problema original como

$$y = a_0 \left[1 - \frac{1}{6}(x-1)^3 + \dots \right] + a_1 \left[(x-1) - \frac{1}{12}(x-1)^4 + \dots \right] + e \left[\frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{6}(x-1)^3 + \frac{1}{24}(x-1)^4 - \frac{1}{60}(x-1)^5 + \dots \right]$$

27.21. Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' - (x-2)y' + 2y = 0; \quad y(2) = 5, \quad y'(2) = 60$$

Dado que las condiciones iniciales están prescritas en $x = 2$, éstas se satisfacen más fácilmente si la solución general de la ecuación diferencial se obtiene como una serie de potencias alrededor de este punto. Esto ya se ha hecho en la ecuación (I) del problema 27.18. Aplicando las condiciones iniciales directamente en esta solución, encontramos que $a_0 = 5$ y $a_1 = 60$. De este modo, la solución es

$$y = 5 \left[1 - (x-2)^2 \right] + 60 \left[(x-2) - \frac{1}{6}(x-2)^3 - \frac{1}{120}(x-2)^5 - \dots \right] \\ = 5 + 60(x-2) - 5(x-2)^2 - 10(x-2)^3 - \frac{1}{2}(x-2)^5 - \dots$$

27.22. Resuelva $y'' + xy' + (2x-1)y = 0$; $y(-1) = 2$, $y'(-1) = -2$.

Dado que las condiciones iniciales están prescritas en $x = -1$, es ventajoso obtener la solución general de la ecuación diferencial cerca de $x = -1$. Esto ya se ha hecho en la ecuación (I) del problema 27.19. Aplicando las condiciones encontramos que $a_0 = 2$ y $a_1 = -2$. De este modo, la solución es

$$y = 2 \left[1 + \frac{3}{2}(x+1)^2 + \frac{1}{6}(x+1)^3 + \frac{1}{6}(x+1)^4 + \dots \right] - 2 \left[(x+1) + \frac{1}{2}(x+1)^2 + \frac{1}{2}(x+1)^3 + 0(x+1)^4 + \dots \right] \\ = 2 - 2(x+1) + 2(x+1)^2 - \frac{2}{3}(x+1)^3 + \frac{1}{3}(x+1)^4 + \dots$$

27.23. Resuelva el problema 27.22 por otro método.

MÉTODO DE LA SERIE DE TAYLOR. Un método alternativo para resolver los problemas de valor inicial descansa en la hipótesis de que la solución se puede expandir en una serie de Taylor alrededor del punto inicial x_0 ; es decir,

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$$= \frac{y(x_0)}{0!} + \frac{y'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots \quad (1)$$

Los términos $y(x_0)$ y $y'(x_0)$ están dados como condiciones iniciales; los otros términos $y^{(n)}(x_0)$ ($n = 2, 3, \dots$) se pueden obtener derivando sucesivamente la ecuación diferencial. Para el problema 27.22, tenemos $x_0 = -1$, $y(x_0) = y(-1) = 2$ y $y'(x_0) = y'(-1) = -2$. Resolviendo la ecuación diferencial del problema 27.22 para y'' , encontramos que

$$y'' = -xy' - (2x - 1)y \quad (2)$$

Obtenemos $y''(x_0) = y''(-1)$ sustituyendo $x_0 = -1$ en (2) y usando las condiciones iniciales dadas. De este modo,

$$y''(-1) = -(-1)y'(-1) - [2(-1) - 1]y(-1) = 1(-2) - (-3)(2) = 4 \quad (3)$$

Para obtener $y'''(-1)$, diferenciamos (2) y luego sustituimos $x_0 = -1$ en la ecuación resultante. De este modo,

$$y'''(x) = -y' - xy'' - 2y - (2x - 1)y' \quad (4)$$

$$y'''(-1) = -y'(-1) - (-1)y''(-1) - 2y(-1) - [2(-1) - 1]y'(-1)$$

$$= -(-2) + 4 - 2(2) - (-3)(-2) = -4 \quad (5)$$

Para obtener $y^{(4)}(-1)$, derivamos (4) y luego sustituimos $x_0 = -1$ en la ecuación resultante. De este modo,

$$y^{(4)}(x) = -xy''' - (2x + 1)y'' - 4y' \quad (6)$$

$$y^{(4)}(-1) = -(-1)y'''(-1) - [2(-1) + 1]y''(-1) - 4y'(-1)$$

$$= -4 - (-1)(4) - 4(-2) = 8 \quad (7)$$

Este proceso se puede continuar indefinidamente. Sustituyendo las ecuaciones (3), (5), (7), y las condiciones iniciales en (1), obtenemos, como antes

$$y = 2 + \frac{-2}{1!}(x+1) + \frac{4}{2!}(x+1)^2 + \frac{-4}{3!}(x+1)^3 + \frac{8}{4!}(x+1)^4 + \dots$$

$$= 2 - 2(x+1) + 2(x+1)^2 - \frac{2}{3}(x+1)^3 + \frac{1}{3}(x+1)^4 + \dots$$

Una ventaja de usar este método alternativo, comparándolo con el método usual de resolver primero la ecuación diferencial y aplicar luego las condiciones iniciales, es que el método de las series de Taylor es más sencillo de aplicar cuando sólo se requieren los primeros pocos términos de la solución. Una de las desventajas es que la fórmula de recurrencia no se puede hallar por el método de series de Taylor, y, por lo tanto, no se puede obtener una expresión general para el n -ésimo término de la solución. Obsérvese que este método alternativo es también útil para resolver ecuaciones diferenciales sin condiciones iniciales. En tales casos, establecemos $y(x_0) = a_0$ y $y'(x_0) = a_1$, donde a_0 y a_1 son constantes desconocidas, y luego procedemos como antes.

27.24. Use el método descrito en el problema 27.23 para resolver $y'' - 2xy = 0$; $y(2) = 1$, $y'(2) = 0$.

Usando la ecuación (1) del problema 27.23 asumimos una solución de la forma

$$y(x) = \frac{y(2)}{0!} + \frac{y'(2)}{1!}(x-2) + \frac{y''(2)}{2!}(x-2)^2 + \frac{y'''(2)}{3!}(x-2)^3 + \dots \quad (1)$$

A partir de la ecuación diferencial,

$$y''(x) = 2xy, \quad y'''(x) = 2y + 2xy', \quad y^{(4)}(x) = 4y' + 2xy'', \dots$$

Sustituyendo en estas ecuaciones $x = 2$ y usando las condiciones iniciales, encontramos que

$$y''(2) = 2(2)y'(2) = 4(1) = 4$$

$$y'''(2) = 2y''(2) + 2(2)y'(2) = 2(4) + 4(1) = 10$$

$$y^{(4)}(2) = 4y'''(2) + 2(2)y''(2) = 4(10) + 4(4) = 64$$

Sustituyendo estos resultados en la ecuación (1), obtenemos la solución como

$$y = 1 + 2(x-2)^2 + \frac{1}{3}(x-2)^3 + \frac{2}{3}(x-2)^4 + \dots$$

- 27.25. Demuestre que el método de los coeficientes indeterminados no se puede usar para obtener una solución particular de $y'' + xy = 2$.

Por el método de los coeficientes indeterminados, asumimos una solución particular de la forma $y_p = A_0 x^m$, donde m podría ser cero si la solución simple $y_p = A_0$ no requiere ninguna modificación (véase el capítulo 11). Sustituyendo y_p en la ecuación diferencial, encontramos

$$m(m-1)A_0 x^{m-2} + A_0 x^{m+1} = 2 \quad (1)$$

Si consideramos el valor de m , es imposible asignar a A_0 un valor constante que satisfaga (1). Por esto, se desprende que el método de los coeficientes indeterminados no es aplicable.

Una limitación del método de los coeficientes indeterminados consiste en que éste sólo es válido para ecuaciones lineales con coeficientes constantes.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas 27.26 al 27.34, determine si los valores de x dados son puntos ordinarios o singulares de las ecuaciones diferenciales dadas.

27.26. $x = 1; y'' + 3y' + 2xy = 0$

27.27. $x = 2; (x-2)y'' + 3(x^2 - 3x + 2)y' + (x-2)^2 y = 0$

27.28. $x = 0; (x+1)y'' + \frac{1}{x}y' + xy = 0$

27.29. $x = -1; (x+1)y'' + \frac{1}{x}y' + xy = 0$

27.30. $x = 0; x^3 y'' + y = 0$

27.31. $x = 0; x^3 y'' + xy = 0$

27.32. $x = 0; e^x y'' + (\sin x)y' + xy = 0$

27.33. $x = -1; (x+1)^3 y'' + (x^2 - 1)(x+1)y' + (x-1)y = 0$

27.34. $x = 2; x^4(x^2 - 4)y'' + (x+1)y' + (x^2 - 3x + 2)y = 0$

- 27.35. Encuentre la solución general cercana a $x = 0$ de $y'' - y' = 0$. Compruebe su respuesta resolviendo la ecuación por el método del capítulo 9 y luego expandiendo el resultado en una serie de potencias alrededor de $x = 0$.

En los problemas 27.36 a 27.47, encuentre a) la fórmula de recurrencia y b) la solución general de la ecuación general dada por medio del método de las series de potencias alrededor del valor de x dado.

27.36. $x = 0; y'' + xy = 0$

27.37. $x = 0; y'' - 2xy' - 2y = 0$

27.38. $x = 0; y'' + x^2 y' + 2xy = 0$

27.39. $x = 0; y'' - x^2 y' - y = 0$

27.40. $x = 0; y'' + 2x^2 y = 0$

27.41. $x = 0; (x^2 - 1)y'' + xy' - y = 0$

27.42. $x = 0; y'' - xy = 0$

27.43. $x = 1; y'' - xy = 0$

27.44. $x = -2; y'' - x^2 y' + (x+2)y = 0$

27.45. $x = 0; (x^2 + 4)y'' + y = x$

27.46. $x = 1; y'' - (x-1)y' = x^2 - 2x$

27.47. $x = 0; y'' - xy' = e^{-x}$

- 27.48. Use el método de la serie de Taylor descrito en el problema 27.23 para resolver $y'' - 2xy' + x^2 y = 0; y(0) = 1, y'(0) = -1$.

- 27.49. Use el método de las series de Taylor descrito en el problema 27.23 para resolver $y'' - 2xy = x^2; y(1) = 0, y'(1) = 2$.

SOLUCIONES EN SERIES ALREDEDOR DE UN PUNTO SINGULAR REGULAR

28

PUNTOS SINGULARES REGULARES

El punto x es un *punto singular regular* de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (28.1)$$

si x_0 no es un punto ordinario (véase el capítulo 27), pero tanto $(x - x_0)P(x)$ como $(x - x_0)^2Q(x)$ son analíticas en x_0 . Sólo consideramos puntos singulares regulares en $x_0 = 0$; si éste no es el caso, entonces el cambio de variables, $t = x - x_0$ trasladará a x_0 al origen.

MÉTODO DE FROBENIUS

Teorema 28.1. Si $x = 0$ es un punto singular regular de (28.1), entonces la ecuación tiene al menos una solución de la forma

$$y = x^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

donde λ y a_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) son constantes. Esta solución es válida en un intervalo $0 < x < R$ para algún número real R .

Para evaluar los coeficientes a_n y λ en el teorema 28.1, se procede como en el método de las series de potencias del capítulo 27. La serie infinita

$$y = x^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{\lambda+n} \quad (28.2)$$

$$= a_0 x^\lambda + a_1 x^{\lambda+1} + a_2 x^{\lambda+2} + \dots + a_{n-1} x^{\lambda+n-1} + a_n x^{\lambda+n} + a_{n+1} x^{\lambda+n+1} + \dots$$

con sus derivadas

$$y' = \lambda a_0 x^{\lambda-1} + (\lambda+1)a_1 x^\lambda + (\lambda+2)a_2 x^{\lambda+1} + \dots \quad (28.3)$$

$$+ (\lambda+n-1)a_{n-1} x^{\lambda+n-2} + (\lambda+n)a_n x^{\lambda+n-1} + (\lambda+n+1)a_{n+1} x^{\lambda+n} + \dots$$

$$y'' = \lambda(\lambda-1)a_0x^{\lambda-2} + (\lambda+1)(\lambda)a_1x^{\lambda-1} + (\lambda+2)(\lambda+1)a_2x^{\lambda} + \dots \\ + (\lambda+n-1)(\lambda+n-2)a_{n-1}x^{\lambda+n-3} + (\lambda+n)(\lambda+n-1)a_nx^{\lambda+n-2} \\ + (\lambda+n+1)(\lambda+n)a_{n+1}x^{\lambda+n-1} + \dots \quad (28.4)$$

se sustituyen en la ecuación (28.1). Los términos con potencias de x similares se agrupan y se establecen iguales a cero. Cuando se hizo esto para x^n , la ecuación resultante es la fórmula de recurrencia. Una ecuación cuadrática en λ , llamada *ecuación indicial*, aparece cuando el coeficiente de x^0 se establece igual a cero y a_0 se deja arbitraria.

Las dos raíces de la ecuación indicial pueden ser números reales o números complejos. Si son números complejos ocurrirán en un par conjugado y las soluciones de números complejos que se producen se pueden combinar (usando las relaciones de Euler y la identidad $x^{a \pm ib} = x^a e^{\pm ib \ln x}$) para formar soluciones reales. En este libro, por simplicidad, supondremos que ambas raíces de la ecuación indicial son reales. Entonces, si λ se toma como la raíz indicial mayor, $\lambda = \lambda_1 \geq \lambda_2$, el método de Frobenius siempre produce una solución

$$y_1(x) = x^{\lambda_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n(\lambda_1)x^n \quad (28.5)$$

para la ecuación (28.1). [Hemos escrito $a_n(\lambda_1)$ para indicar los coeficientes producidos por el método cuando $\lambda = \lambda_1$.]

Si $P(x)$ y $Q(x)$ son cocientes de polinomios, generalmente es más fácil multiplicar primero (28.1) por su mínimo común denominador y luego aplicar el método de Frobenius a la ecuación resultante.

SOLUCIÓN GENERAL

El método de Frobenius siempre produce una solución para (28.1) de la forma (28.5). La solución general (véase el teorema 8.2) tiene la forma $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias y $y_2(x)$ es una segunda solución de (28.1) que es linealmente independiente de $y_1(x)$. El método para obtener esta segunda solución depende de la relación entre las dos raíces de la ecuación indicial.

Caso 1. Si $\lambda_1 - \lambda_2$ no es un número entero, entonces

$$y_2(x) = x^{\lambda_2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n(\lambda_2)x^n \quad (28.6)$$

donde $y_2(x)$ se obtiene de idéntica manera que $y_1(x)$ por el método de Frobenius, usando λ_2 en lugar de λ_1 .

Caso 2. Si $\lambda_1 = \lambda_2$, entonces

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + x^{\lambda_1} \sum_{n=0}^{\infty} b_n(\lambda_1)x^n \quad (28.7)$$

Para generar esta solución, mantenga la fórmula de recurrencia en términos de λ y úsela para encontrar los coeficientes a_n ($n \geq 1$) en términos tanto de λ como de a_0 , donde el coeficiente a_0 sigue siendo arbitrario. Sustituya estas a_n en la ecuación (28.2) para obtener una función $y(\lambda, x)$ que depende de las variables λ y x . Entonces

$$y_2(x) = \left. \frac{\partial y(\lambda, x)}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=\lambda_1} \quad (28.8)$$

Caso 3. Si $\lambda_1 - \lambda_2 = N$ es un número entero positivo, entonces

$$y_2(x) = d_{-1} y_1(x) \ln x + x^{\lambda_2} \sum_{n=0}^{\infty} d_n(\lambda_2)x^n \quad (28.9)$$

Para generar esta solución, primero intentamos el método de Frobenius, con λ_2 . Si éste produce una segunda solución, entonces ésta es $y_2(x)$, la que tiene la forma de (28.9) con $d_{-1} = 0$. De otra manera, proceda como en el caso 2 para generar $y(\lambda, x)$, de donde

$$y_2(x) = \left. \frac{\partial}{\partial \lambda} [(\lambda_1 - \lambda_2)y(\lambda, x)] \right|_{\lambda=\lambda_2} \quad (28.10)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

- 28.1. Determine si
- $x = 0$
- es un punto singular regular de la ecuación diferencial

$$y'' - xy' + 2y = 0$$

Tal como se demostró en el problema 27.1, $x = 0$ es un punto ordinario de esta ecuación diferencial, así que no puede ser un punto singular regular.

- 28.2. Determine si
- $x = 0$
- es un punto singular regular de la ecuación diferencial

$$2x^2y'' + 7x(x+1)y' - 3y = 0$$

Dividiendo por $2x^2$ tenemos

$$P(x) = \frac{7(x+1)}{2x} \quad y \quad Q(x) = \frac{-3}{2x^2}$$

Tal como se demostró en el problema 27.7, $x = 0$ es un punto singular. Además, tanto

$$xP(x) = \frac{7}{2}(x+1) \quad y \quad x^2Q(x) = -\frac{3}{2}$$

son analíticas en todo lugar: la primera es un polinomio y la segunda una constante. Por esto, ambas son analíticas en $x = 0$ y este punto es singular regular.

- 28.3. Determine si
- $x = 0$
- es un punto singular regular de la ecuación diferencial

$$x^3y'' + 2x^2y' + y = 0$$

Dividiendo por x^3 tenemos

$$P(x) = \frac{2}{x} \quad y \quad Q(x) = \frac{1}{x^3}$$

Ninguna de estas funciones está definida en $x = 0$, de modo que este punto es singular. Aquí,

$$xP(x) = 2 \quad y \quad x^2Q(x) = \frac{1}{x}$$

El primero de estos términos es analítico en todo lugar, pero el segundo está indefinido en $x = 0$ y no es analítico allí. Por lo tanto, $x = 0$ no es un punto singular regular de la ecuación diferencial dada.

- 28.4. Determine si
- $x = 0$
- es un punto singular regular de la ecuación diferencial

$$8x^2y'' + 10xy' + (x-1)y = 0$$

Dividiendo por $8x^2$ tenemos

$$P(x) = \frac{5}{4x} \quad y \quad Q(x) = \frac{1}{8x} - \frac{1}{8x^2}$$

Ninguna de estas funciones está definida en $x = 0$, de modo que este punto es singular. Además, tanto

$$xP(x) = \frac{5}{4} \quad y \quad x^2Q(x) = \frac{1}{8}(x-1)$$

son analíticas en todo lugar: la primera es una constante y la segunda es un polinomio. Por esto, ambas son analíticas en $x = 0$, y éste es un punto singular regular.

- 28.5. Encuentre una fórmula de recurrencia y la ecuación indicial para la solución en una serie infinita alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 28.4.

Del problema 28.4 se desprende que $x = 0$ es un punto singular regular de la ecuación diferencial, de modo que se aplica el teorema 28.1. Sustituyendo las ecuaciones (28.2) a (28.4) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial dada y combinando los coeficientes de las potencias similares de x , obtenemos

$$x^\lambda [8\lambda(\lambda-1)a_0 + 10\lambda a_0 - a_0] + x^{\lambda+1} [8(\lambda+1)\lambda a_1 + 10(\lambda+1)a_1 + a_0 - a_1] + \cdots \\ + x^{\lambda+n} [8(\lambda+n)(\lambda+n-1)a_n + 10(\lambda+n)a_n + a_{n-1} - a_n] + \cdots = 0$$

Dividiendo por x^λ y simplificando, tenemos

$$[8\lambda^2 + 2\lambda - 1]a_0 + x[(8\lambda^2 + 18\lambda + 9)a_1 + a_0] + \cdots \\ + x^n \{ [8(\lambda+n)^2 + 2(\lambda+n) - 1]a_n + a_{n-1} \} + \cdots = 0$$

Factorizando el coeficiente de a_n e igualando a cero el coeficiente de cada potencia de x , encontramos que

$$(8\lambda^2 + 2\lambda - 1)a_0 = 0 \quad (1)$$

y, para $n \geq 1$,

$$[4(\lambda+n)-1][2(\lambda+n)+1]a_n + a_{n-1} = 0$$

o bien,

$$a_n = \frac{-1}{[4(\lambda+n)-1][2(\lambda+n)+1]} a_{n-1} \quad (2)$$

La ecuación (2) es una fórmula recurrente para esta ecuación diferencial.

De (1), ya sea $a_0 = 0$ o bien

$$8\lambda^2 + 2\lambda - 1 = 0 \quad (3)$$

Es conveniente mantener a_0 arbitraria; por lo tanto, debemos elegir λ de tal forma que se satisfaga (3), la cual es la ecuación indicial.

- 28.6. Encuentre la solución general alrededor de $x = 0$ para $x = 0$ de $8x^2y'' + 10xy' + (x-1)y = 0$.

Las raíces de la ecuación indicial dadas por (3) del problema 28.5 son $\lambda_1 = \frac{1}{4}$ y $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Dado que $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{3}{4}$, la solución está dada por las ecuaciones (28.5) y (28.6). Sustituyendo $\lambda = \frac{1}{4}$ en la fórmula de recurrencia (2) del problema 28.5 y simplificando, obtenemos

$$a_n = \frac{-1}{2n(4n+3)} a_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

De este modo,

$$a_1 = \frac{-1}{14} a_0, \quad a_2 = \frac{-1}{44} a_1 = \frac{1}{616} a_0, \quad \dots$$

y

$$y_1(x) = a_0 x^{1/4} \left(1 - \frac{1}{15}x + \frac{1}{616}x^2 + \cdots \right)$$

Sustituyendo $\lambda = -\frac{1}{2}$ en la fórmula de recurrencia (2) del problema 28.5 y simplificando, obtenemos

$$a_n = \frac{-1}{2n(4n-3)} a_{n-1}$$

De este modo,

$$a_1 = -\frac{1}{2} a_0, \quad a_2 = \frac{-1}{20} a_1 = \frac{1}{40} a_0, \quad \dots$$

y

$$y_2(x) = a_0 x^{-1/2} \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{40}x^2 + \cdots \right)$$

La solución general es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) \\ = k_1 x^{1/4} \left(1 - \frac{1}{14}x + \frac{1}{616}x^2 + \dots \right) + k_2 x^{-1/2} \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{40}x^2 + \dots \right)$$

donde $k_1 = c_1 a_0$ y $k_2 = c_2 a_0$.

- 28.7. Encuentre una fórmula de recurrencia y la ecuación indicial para la solución en una serie infinita alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial

$$2x^2 y'' + 7x(x+1)y' - 3y = 0$$

Del problema 28.2 se desprende que $x = 0$ es un punto singular regular de la ecuación diferencial, de modo que se aplica el teorema 28.1. Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial dada y combinando los coeficientes de las potencias similares de x , obtenemos

$$x^\lambda [2\lambda(\lambda-1)a_0 + 7\lambda a_0 - 4a_0] + x^{\lambda+1} [2(\lambda+1)\lambda a_1 + 7\lambda a_0 + 7(\lambda+1)a_1 - 3a_1] + \dots \\ + x^{\lambda+n} [2(\lambda+n)(\lambda+n-1)a_n + 7(\lambda+n-1)a_{n-1} + 7(\lambda+n)a_n - 3a_n] + \dots = 0$$

Dividiendo por x^λ y simplificando, tenemos

$$(2\lambda^2 + 5\lambda - 3)a_0 + x[(2\lambda^2 + 9\lambda + 4)a_1 + 7\lambda a_0] + \dots \\ + x^n \{ [2(\lambda+n)^2 + 5(\lambda+n) - 3]a_n + 7(\lambda+n-1)a_{n-1} \} + \dots = 0$$

Factorizando el coeficiente de a_n e igualando a cero el coeficiente de cada potencia de x , encontramos que

$$(2\lambda^2 + 5\lambda - 3)a_0 = 0 \quad (1)$$

y, para $n \geq 1$,

$$[2(\lambda+n)-1][(\lambda+n)+3]a_n + 7(\lambda+n-1)a_{n-1} = 0$$

o bien,

$$a_n = \frac{-7(\lambda+n-1)}{[2(\lambda+n)-1][(\lambda+n)+3]} a_{n-1} \quad (2)$$

La ecuación (2) es una fórmula recurrente para esta ecuación diferencial.

De (1), ya sea $a_0 = 0$ o bien

$$2\lambda^2 + 5\lambda - 3 = 0 \quad (3)$$

Es conveniente mantener a_0 arbitraria; por lo tanto, requerimos λ de tal forma que se satisfaga la ecuación indicial (3).

- 28.8. Encuentre la solución general alrededor de $x = 0$ para $2x^2 y'' + 7x(x+1)y' - 3y = 0$.

Las raíces de la ecuación indicial dadas por (3) del problema 28.7 son $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ y $\lambda_2 = -3$. Dado que $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{7}{2}$, la solución está dada por las ecuaciones (28.5) y (28.6). Sustituyendo $\lambda = \frac{1}{2}$ en (2) del problema 28.7 y simplificando, obtenemos

$$a_n = \frac{-7(2n-1)}{2n(2n+7)} a_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

De este modo,

$$a_1 = -\frac{7}{18} a_0, \quad a_2 = -\frac{21}{44} a_1 = \frac{147}{792} a_0, \quad \dots$$

y

$$y_1(x) = a_0 x^{1/2} \left(1 - \frac{7}{18}x + \frac{147}{792}x^2 + \dots \right)$$

Sustituyendo $\lambda = -3$ en (2) del problema 28.7 y simplificando, obtenemos

$$a_n = \frac{-7(n-4)}{n(2n-7)} a_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

De este modo, $a_1 = -\frac{21}{5}a_0$, $a_2 = -\frac{7}{3}a_1 = \frac{49}{5}a_0$, $a_3 = -\frac{7}{3}a_2 = -\frac{343}{15}a_0$, $a_4 = 0$

y, dado que $a_4 = 0$, $a_n = 0$ para $n \geq 4$. De este modo,

$$y_2(x) = a_0 x^{-3} \left(1 - \frac{21}{5}x + \frac{49}{5}x^2 - \frac{343}{15}x^3 \right)$$

La solución general es

$$\begin{aligned} y &= c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) \\ &= k_1 x^{1/2} \left(1 - \frac{7}{18}x + \frac{147}{792}x^2 + \dots \right) + k_2 x^{-3} \left(1 - \frac{21}{5}x + \frac{49}{5}x^2 - \frac{343}{15}x^3 \right) \end{aligned}$$

donde $k_1 = c_1 a_0$ y $k_2 = c_2 a_0$.

- 28.9. Encuentre la solución general alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial $3x^2 y'' - xy' + y = 0$.

Aquí, $P(x) = -1/(3x)$ y $q(x) = 1/(3x^2)$; por esto, $x = 0$ es un punto singular regular y el método de Frobenius resulta aplicable. Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en la ecuación diferencial y simplificando, tenemos

$$x^\lambda [3\lambda^2 - 4\lambda + 1] a_0 + x^{\lambda+1} [3\lambda^2 + 2\lambda] a_1 + \dots + x^{\lambda+n} [3(\lambda+n)^2 - 4(\lambda+n) + 1] a_n + \dots = 0$$

Dividiendo por x^λ e igualando todos los coeficientes a cero, encontramos

$$(3\lambda^2 - 4\lambda + 1)a_0 = 0 \quad (1)$$

$$y \quad [3(\lambda+n)^2 - 4(\lambda+n) + 1]a_n = 0 \quad (n \geq 1) \quad (2)$$

De (1) concluimos que la ecuación indicial es $3\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$, que tiene raíces $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = \frac{1}{3}$.

Dado que $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{2}{3}$, la solución está dada por las ecuaciones (28.5) y (28.6). Obsérvese que para cualquiera de los dos valores de λ , (2) se satisface simplemente eligiendo $a_n = 0$, $n \geq 1$. De este modo,

$$y_1(x) = x^1 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 x \quad y_2(x) = x^{1/3} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 x^{1/3}$$

y la solución general es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = k_1 x + k_2 x^{1/3}$$

donde $k_1 = c_1 a_0$ y $k_2 = c_2 a_0$.

- 28.10. Use el método de Frobenius para encontrar una solución alrededor $x = 0$ para la ecuación diferencial $x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$.

Aquí, $P(x) = 1/x$ y $Q(x) = 1$, por esto, $x = 0$ es un punto singular regular y el método de Frobenius resulta aplicable. Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tal como fue dada, y combinando los coeficientes de las potencias similares de x , obtenemos

$$x^\lambda [\lambda^2 a_0] + x^{\lambda+1} [(\lambda+1)^2 a_1] + x^{\lambda+2} [(\lambda+2)^2 a_2 + a_0] + \dots + x^{\lambda+n} [(\lambda+2)^2 a_n + a_{n-2}] + \dots = 0$$

De este modo

$$\lambda^2 a_0 = 0 \quad (1)$$

$$(\lambda+1)^2 a_1 = 0 \quad (2)$$

y, para $n \geq 2$, $(\lambda+n)^2 a_n + a_{n-2} = 0$, o bien,

$$a_n = \frac{-1}{(\lambda+n)^2} a_{n-2} \quad (n \geq 2) \quad (3)$$

En (3) se requiere la estipulación $n \geq 2$, porque a_{n-2} no está definido para $n = 0$ o bien $n = 1$. De (1) la ecuación indicial es $\lambda^2 = 0$, que tiene raíces $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. De este modo, sólo obtendremos una solución de la forma de la ecuación (28.5); la segunda solución, $y_2(x)$, tendrá la forma de (28.7).

Sustituyendo $\lambda = 0$ en (2) y (3) encontramos que $a_1 = 0$ y $a_n = -(1/n^2)a_{n-2}$. Dado que $a_1 = 0$ se desprende que $0 = a_3 = a_5 = a_7 = \dots$. Además,

$$a_2 = -\frac{1}{4}a_0 = -\frac{1}{2^2(1!)^2}a_0 \quad a_4 = -\frac{1}{16}a_2 = -\frac{1}{2^4(2!)^2}a_0$$

$$a_6 = -\frac{1}{36}a_4 = -\frac{1}{2^6(3!)^2}a_0 \quad a_8 = -\frac{1}{64}a_6 = -\frac{1}{2^8(4!)^2}a_0$$

y, en general, $a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k}(k!)^2}a_0$ ($k = 1, 2, 3, \dots$). De este modo,

$$y_1(x) = a_0 x^0 \left[1 - \frac{1}{2^2(1!)^2}x^2 + \frac{1}{2^4(2!)^2}x^4 - \dots + \frac{(-1)^k}{2^{2k}(k!)^2}x^{2k} + \dots \right]$$

$$= a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n} \quad (4)$$

28.11. Encuentre la solución general alrededor a $x = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 28.10.

Una solución está dada por (4) del problema 28.10. Debido a que las raíces de la ecuación indicial son iguales, usamos la ecuación (28.8) para generar una segunda solución linealmente independiente. La fórmula de recurrencia es (3) del problema 28.10, aumentada con (2) del problema 28.10 para el caso especial de $n = 1$. De (2), $a_1 = 0$, lo que implica que $0 = a_3 = a_5 = a_7 = \dots$. Entonces, de (3),

$$a_2 = \frac{-1}{(\lambda+2)^2}a_0, \quad a_4 = \frac{-1}{(\lambda+4)^2}a_2 = \frac{1}{(\lambda+4)^2(\lambda+2)^2}a_0, \quad \dots$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (28.2) tenemos

$$y(\lambda, x) = a_0 \left[x^\lambda - \frac{1}{(\lambda+2)^2}x^{\lambda+2} + \frac{1}{(\lambda+4)^2(\lambda+2)^2}x^{\lambda+4} - \dots \right]$$

Recuerde que $\frac{\partial}{\partial \lambda}(x^{\lambda+k}) = x^{\lambda+k} \ln x$. (Cuando derivamos con respecto a λ , se puede considerar a x como una constante.)

De este modo,

$$\frac{\partial y(\lambda, x)}{\partial \lambda} = a_0 \left[x^\lambda \ln x + \frac{2}{(\lambda+2)^3}x^{\lambda+2} - \frac{1}{(\lambda+2)^2}x^{\lambda+2} \ln x \right.$$

$$- \frac{2}{(\lambda+4)^3(\lambda+2)^2}x^{\lambda+4} - \frac{2}{(\lambda+4)^2(\lambda+2)^3}x^{\lambda+4}$$

$$\left. + \frac{1}{(\lambda+4)^2(\lambda+2)^2}x^{\lambda+4} \ln x + \dots \right]$$

y

$$y_2(x) = \frac{\partial y(\lambda, x)}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=0} = a_0 \left(\ln x + \frac{2}{2^3}x^2 - \frac{1}{2^2}x^2 \ln x \right.$$

$$\left. - \frac{2}{4^3 2^2}x^4 - \frac{2}{4^2 2^3}x^4 + \frac{1}{4^2 2^2}x^4 \ln x + \dots \right)$$

$$= (\ln x)a_0 \left[1 - \frac{1}{2^2(1!)^2}x^2 + \frac{1}{2^4(2!)^2}x^4 - \dots \right]$$

$$+ a_0 \left[\frac{x^2}{2^2(1!)}(1) - \frac{x^4}{2^4(1!)^2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) + \dots \right]$$

$$= y_1(x) \ln x + a_0 \left[\frac{x^2}{2^2(1!)^2}(1) - \frac{x^4}{2^4(1!)^2} \left(\frac{3}{2} \right) + \dots \right] \quad (1)$$

que es la forma pedida en la ecuación (28.7). La solución general es $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$.

- 28.12. Use el método de Frobenius para encontrar una solución alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial $x^2 y'' - xy' + y = 0$.

Aquí, $P(x) = -1/x$ y $Q(x) = 1/x^2$, y así que $x = 0$ es un punto singular regular y el método de Frobenius resulta aplicable. Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tal como fue dada, y combinando los coeficientes de las potencias similares de x , obtenemos

$$x^\lambda (\lambda - 1)^2 a_0 + x^{\lambda+1} [\lambda^2 a_1] + \cdots + x^{\lambda+n} [(\lambda + n)^2 - 2(\lambda + n) + 1] a_n + \cdots = 0$$

De este modo, $(\lambda - 1)^2 a_0 = 0$ (1)

y, en general, $[(\lambda + n)^2 - 2(\lambda + n) + 1] a_n = 0$ (2)

De (1) la ecuación indicial es $(\lambda - 1)^2 = 0$, que tiene raíces $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Sustituyendo $\lambda = 1$ en (2), obtenemos $n^2 a_n = 0$, lo cual implica que $a_n = 0$, $n \geq 1$. De este modo, $y_1(x) = a_0 x$.

- 28.13. Encuentre la solución general alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 28.12.

Una solución está dada en el problema 28.12. Debido a que las raíces de la ecuación indicial son iguales, usamos la ecuación (28.8) para generar una segunda solución linealmente independiente. La fórmula de recurrencia es (2) del problema 28.12. Resolviéndola para a_n en términos de λ , encontramos que $a_n = 0$ ($n \geq 1$), y cuando estos valores se sustituyen en la ecuación (28.2), tenemos $y(\lambda, x) = a_0 x^\lambda$. De este modo,

$$\frac{\partial y(\lambda, x)}{\partial \lambda} = a_0 x^\lambda \ln x$$

y $y_2(x) = \left. \frac{\partial y(\lambda, x)}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=1} = a_0 x \ln x = y_1(x) \ln x$

que es precisamente la forma de la ecuación (28.7), donde, para esta ecuación diferencial particular, $b_n(\lambda_1) = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). La solución general es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = k_1(x) + k_2 x \ln x$$

donde $k_1 = c_1 a_0$ y $k_2 = c_2 a_0$.

- 28.14. Use el método de Frobenius para encontrar una solución alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial $x^2 y'' + (x^2 - 2x)y' + 2y = 0$.

Aquí,

$$P(x) = 1 - \frac{2}{x} \quad \text{y} \quad Q(x) = \frac{2}{x^2}$$

de modo que $x = 0$ es un punto singular regular y el método de Frobenius resulta aplicable. Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tal como fue dada, y combinando los coeficientes de las potencias similares de x , obtenemos

$$x^\lambda [(\lambda^2 - 3\lambda + 2)a_0] + x^{\lambda+1} [(\lambda^2 - \lambda)a_1 + \lambda a_0] + \cdots + x^{\lambda+n} \{[(\lambda + n)^2 - 2(\lambda + n) + 2]a_n + (\lambda + n - 1)a_{n-1}\} + \cdots = 0$$

Dividiendo por x^λ , factorizando el coeficiente de a_n e igualando a cero el coeficiente de cada potencia de x , obtenemos

$$(\lambda^2 - 3\lambda + 2)a_0 = 0 \quad (1)$$

y, en general, $[(\lambda + n) - 2][(\lambda + n) - 1]a_n + (\lambda + n - 1)a_{n-1} = 0$, o bien

$$a_n = -\frac{1}{\lambda + n - 2} a_{n-1} \quad (n \geq 1) \quad (2)$$

De (1), la ecuación indicial es $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, la cual tiene raíces $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 1$. Dado que $\lambda_1 - \lambda_2 = 1$, un número entero positivo, la solución está dada por las ecuaciones (28.5) y (28.9). Sustituyendo $\lambda = 2$ en (2), obtenemos $a_n = -(1/n)a_{n-1}$, de lo cual obtenemos

$$a_1 = -a_0$$

$$a_2 = -\frac{1}{2}a_1 = \frac{1}{2!}a_0$$

$$a_3 = -\frac{1}{3}a_2 = -\frac{1}{3!}\frac{1}{2!}a_0 = -\frac{1}{3!}a_0$$

y, en general, $a_k = \frac{(-1)^k}{k!}a_0$. De este modo,

$$y_1(x) = a_0 x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = a_0 x^2 e^{-x} \quad (3)$$

28.15. Encuentre la solución general alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 28.14.

Una solución está dada por (3) del problema 28.14 para la raíz indicial $\lambda = 2$. Si intentamos el método de Frobenius con la raíz indicial $\lambda_2 = 1$, la fórmula de recurrencia (2) del problema 28.14 se convierte en

$$a_n = -\frac{1}{n-1}a_{n-1}$$

que deja a a_1 indefinida porque el denominador es cero cuando $n = 1$. En vez de ello, debemos usar (28.10) para generar una segunda solución linealmente independiente. Usando la fórmula de recurrencia (2) del problema 28.14 para resolver secuencialmente para a_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) en términos de λ , encontramos

$$a_1 = -\frac{1}{\lambda-1}a_0, \quad a_2 = \frac{1}{\lambda}a_1 = \frac{1}{\lambda(\lambda-1)}a_0, \quad a_3 = -\frac{1}{\lambda+1}a_2 = \frac{-1}{(\lambda+1)\lambda(\lambda-1)}a_0, \quad \dots$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (28.2), tenemos

$$y(\lambda, x) = a_0 \left[x^\lambda - \frac{1}{(\lambda-1)}x^{\lambda+1} + \frac{1}{\lambda(\lambda-1)}x^{\lambda+2} - \frac{1}{(\lambda+1)\lambda(\lambda-1)}x^{\lambda+3} + \dots \right]$$

y, dado que $\lambda - \lambda_2 = \lambda - 1$,

$$(\lambda - \lambda_2)y(\lambda, x) = a_0 \left[(\lambda-1)x^\lambda - x^{\lambda+1} + \frac{1}{\lambda}x^{\lambda+2} - \frac{1}{\lambda(\lambda+1)}x^{\lambda+3} + \dots \right]$$

Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \lambda}[(\lambda - \lambda_2)y(\lambda, x)] &= a_0 \left[x^\lambda + (\lambda-1)x^\lambda \ln x - x^{\lambda+1} \ln x - \frac{1}{\lambda^2}x^{\lambda+2} + \frac{1}{\lambda}x^{\lambda+2} \ln x \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\lambda^2(\lambda+1)}x^{\lambda+3} + \frac{1}{\lambda(\lambda+1)^2}x^{\lambda+3} - \frac{1}{\lambda(\lambda+1)}x^{\lambda+3} \ln x + \dots \right] \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} y_2(x) &= \frac{\partial}{\partial \lambda}[(\lambda - \lambda_2)y(\lambda, x)] \Big|_{\lambda=\lambda_2=1} \\ &= a_0 \left(x + 0 - x^2 \ln x - x^3 + x^3 \ln x + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^4 \ln x + \dots \right) \\ &= (-\ln x)a_0 \left(x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \dots \right) + a_0 \left(x - x^3 + \frac{3}{4}x^4 + \dots \right) \\ &= -y_1(x) \ln x + a_0 x \left(1 - x^2 + \frac{3}{4}x^3 + \dots \right) \end{aligned}$$

Ésta es la forma pedida en la ecuación (28.9), con $d_{-1} = -1$, $d_0 = a_0$, $d_1 = 0$, $d_3 = \frac{3}{4}a_0$, ... La solución general es $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$.

- 28.16. Use el método de Frobenius para encontrar una solución alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0$.

Aquí,

$$P(x) = \frac{1}{x} \quad y \quad Q(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

de modo que $x = 0$ es un punto singular regular y el método de Frobenius resulta aplicable. Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tal como fue dada, y combinando los coeficientes de las potencias similares de x , obtenemos

$$x^\lambda [(\lambda^2 - 1)a_0] + x^{\lambda+1} [(\lambda + 1)^2 - 1]a_1 + x^{\lambda+2} \{[(\lambda + 2)^2 - 1]a_2 + a_0\} + \dots \\ + x^{\lambda+n} \{[(\lambda + n)^2 - 1]a_n + a_{n-2}\} + \dots = 0$$

De este modo

$$(\lambda^2 - 1)a_0 = 0 \quad (1)$$

$$[(\lambda + 1)^2 - 1]a_1 = 0 \quad (2)$$

y para $n \geq 2$, $[(\lambda + n)^2 - 1]a_n + a_{n-2} = 0$, o bien,

$$a_n = \frac{-1}{(\lambda + n)^2 - 1} a_{n-2} \quad (n \geq 2) \quad (3)$$

De (1), la ecuación indicial es $\lambda^2 - 1 = 0$, que tiene raíces $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -1$. Dado que $\lambda_1 - \lambda_2 = 2$ es un número entero positivo, la solución está dada por las ecuaciones (28.5) y (28.9). Sustituyendo $\lambda = 1$ en (2) y (3), obtenemos $a_1 = 0$ y

$$a_n = \frac{-1}{n(n+2)} a_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

Como $a_1 = 0$, tenemos que $0 = a_3 = a_5 = a_7 = \dots$. Además,

$$a_2 = \frac{-1}{2(4)} a_0 = \frac{-1}{2^2 1! 2!} a_0, \quad a_4 = \frac{-1}{4(6)} a_2 = \frac{1}{2^4 2! 3!} a_0, \quad a_6 = \frac{-1}{6(8)} a_4 = \frac{-1}{2^6 3! 4!} a_0$$

y, en general,

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k} k! (k+1)!} a_0 \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

De este modo,

$$y_1(x) = a_0 x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n} n! (n+1)!} x^{2n} \quad (4)$$

- 28.17. Encuentre la solución general alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 28.16.

Una solución está dada por (4) del problema 28.16 para la raíz indicial $\lambda_1 = 1$. Si intentamos el método de Frobenius con la raíz indicial $\lambda_2 = -1$, la fórmula de recurrencia (3) del problema 28.16 se convierte en

$$a_n = -\frac{1}{n(n-2)} a_{n-2}$$

que falla al definir a_2 porque el denominador es cero cuando $n = 2$. En vez de ello, debemos usar la ecuación (28.10) para generar una segunda solución linealmente independiente. Usando las ecuaciones (2) y (3) del problema 28.16 para resolver secuencialmente para $a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ en términos de λ , encontramos que $0 = a_1 = a_3 = a_5 = \dots$ y

$$a_2 = \frac{-1}{(\lambda + 3)(\lambda + 1)} a_0, \quad a_4 = \frac{1}{(\lambda + 5)(\lambda + 3)^2 (\lambda + 1)} a_0, \quad \dots$$

De este modo,
$$y(\lambda, x) = a_0 \left[x^\lambda - \frac{1}{(\lambda + 3)(\lambda + 1)} x^{\lambda+2} + \frac{1}{(\lambda + 5)(\lambda + 3)^2 (\lambda + 1)} x^{\lambda+4} + \dots \right]$$

Dado que $\lambda - \lambda_2 = \lambda + 1$,

$$(\lambda - \lambda_2)y(\lambda, x) = a_0 \left[(\lambda + 1)x^\lambda - \frac{1}{(\lambda + 3)} x^{\lambda+2} + \frac{1}{(\lambda + 5)(\lambda + 3)^2} x^{\lambda+4} + \dots \right]$$

y

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} [(\lambda - \lambda_2)y(\lambda, x)] = a_0 \left[x^\lambda + (\lambda + 1)x^\lambda \ln x + \frac{1}{(\lambda + 3)^2} x^{\lambda+2} \right. \\ \left. - \frac{1}{(\lambda + 3)} x^{\lambda+2} \ln x - \frac{1}{(\lambda + 5)^2 (\lambda + 3)^2} x^{\lambda+4} \right. \\ \left. - \frac{2}{(\lambda + 5)(\lambda + 3)^3} x^{\lambda+4} + \frac{1}{(\lambda + 5)(\lambda + 3)^2} x^{\lambda+4} \ln x + \dots \right]$$

Entonces

$$y_2(x) = \frac{\partial}{\partial \lambda} [(\lambda - \lambda_2)y(\lambda, x)] \Big|_{\lambda=\lambda_2=-1} \\ = a_0 \left(x^{-1} + 0 + \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}x \ln x - \frac{1}{64}x^3 - \frac{2}{32}x^3 + \frac{1}{16}x^3 \ln x + \dots \right) \\ = -\frac{1}{2}(\ln x)a_0 x \left(1 - \frac{1}{8}x^2 + \dots \right) + a_0 \left(x^{-1} + \frac{1}{4}x - \frac{5}{64}x^3 + \dots \right) \\ = -\frac{1}{2}(\ln x)y_1(x) + a_0 x^{-1} \left(1 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{64}x^4 + \dots \right) \quad (I)$$

Esto está en la forma de (28.9) con $d_{-1} = -\frac{1}{2}$, $d_0 = a_0$, $d_1 = 0$, $d_2 = \frac{1}{4}a_0$, $d_3 = 0$, $d_4 = -\frac{5}{64}a_0$, ... La solución general es $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$.

- 28.18. Use el método de Frobenius para encontrar una solución alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial $x^2 y'' + (x^2 + 2x)y' - 2y = 0$.

Aquí,

$$P(x) = 1 + \frac{2}{x} \quad \text{y} \quad Q(x) = -\frac{2}{x^2}$$

de modo que $x = 0$ es un punto singular regular y el método de Frobenius resulta aplicable. Sustituyendo las ecuaciones (28.2) a (28.4) en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tal como fue dada, y combinando los coeficientes de potencias de x similares, obtenemos

$$x^\lambda [(\lambda^2 + \lambda - 2)a_0] + x^{\lambda+1} [(\lambda^2 + 3\lambda)a_1 + \lambda a_0] + \dots \\ + x^{\lambda+n} \{[(\lambda + n)^2 + (\lambda + n) - 2]a_n + (\lambda + n - 1)a_{n-1}\} + \dots = 0$$

Dividiendo por x^λ , factorizando el coeficiente de a_n e igualando a cero el coeficiente de cada potencia de x , obtenemos

$$(\lambda^2 + \lambda - 2)a_0 = 0 \quad (I)$$

y, para $n \geq 1$,

$$[(\lambda + n) + 2][(\lambda + n) - 1]a_n + (\lambda + n - 1)a_{n-1} = 0$$

que es equivalente a

$$a_n = -\frac{1}{\lambda + n + 2} a_{n-1} \quad (n \geq 1) \quad (2)$$

De (I), la ecuación indicial es $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, que tiene raíces $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -2$. Dado que $\lambda_1 - \lambda_2 = 3$ es un número entero positivo, la solución está dada por las ecuaciones (28.5) y (28.9). Sustituyendo $\lambda = 1$ en (2), obtenemos $a_n = [-1/(n+3)]a_{n-1}$, que a su vez produce

$$a_1 = -\frac{1}{4}a_0 = -\frac{3!}{4!}a_0 \\ a_2 = -\frac{1}{5}a_1 = \left(-\frac{1}{5}\right)\left(-\frac{3!}{4!}\right)a_0 = \frac{3!}{5!}a_0 \\ a_3 = -\frac{1}{6}a_2 = -\frac{3!}{6!}a_0$$

y, en general,

$$a_k = \frac{(-1)^k 3!}{(k+3)!} a_0$$

De aquí,

$$y_1(x) = a_0 x \left[1 + 3! \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n+3)!} \right] = a_0 x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3! x^n}{(n+3)!}$$

que se puede simplificar a

$$y_1(x) = \frac{3a_0}{x^2} (2 - 2x + x^2 - 2e^{-x}) \quad (3)$$

28.19. Encuentre la solución general alrededor de $x=0$ para la ecuación diferencial dada en el problema 28.18.

Una solución está dada por (3) del problema 28.18 para la raíz indicial $\lambda_1 = 1$. Si intentamos el método de Frobenius con la raíz indicial $\lambda_2 = -2$, la fórmula de recurrencia (2) del problema 28.18 se convierte en

$$a_n = -\frac{1}{n} a_{n-1} \quad (1)$$

que realmente define toda $a_n (n \geq 1)$. Resolviendo secuencialmente obtenemos

$$a_1 = -a_0 = -\frac{1}{1!} a_0 \quad a_2 = -\frac{1}{2} a_1 = \frac{1}{2!} a_0$$

y, en general, $a_k = (-1)^k a_0 / k!$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y_2(x) &= a_0 x^{-2} \left[1 - \frac{1}{1!} x + \frac{1}{2!} x^2 + \cdots + \frac{(-1)^k}{k!} x^k + \cdots \right] \\ &= a_0 x^{-2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = a_0 x^{-2} e^{-x} \end{aligned}$$

Esta es precisamente la forma de (28.9), con $d_{-1} = 0$ y $d_n = (-1)^n a_0 / n!$. La solución general es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

28.20. Encuentre una expresión general para la ecuación indicial de (28.1).

Como $x=0$ es un punto singular regular, $xP(x)$ y $x^2Q(x)$ son analíticas cerca del origen y se pueden expandir allí en series de Taylor. De este modo,

$$\begin{aligned} xP(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \cdots \\ x^2Q(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n = q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + \cdots \end{aligned}$$

Dividiendo por x y x^2 , respectivamente, tenemos

$$P(x) = p_0 x^{-1} + p_1 + p_2 x + \cdots \quad Q(x) = q_0 x^{-2} + q_1 x^{-1} + q_2 + \cdots$$

Sustituyendo estos dos resultados con las ecuaciones (28.2) a la (28.4) en la ecuación (28.1) y combinando, obtenemos

$$x^{\lambda-2} [\lambda(\lambda-1)a_0 + \lambda a_0 p_0 + a_0 q_0] + \cdots = 0$$

que se cumple sólo si

$$a_0 [\lambda^2 + (p_0 - 1)\lambda + q_0] = 0$$

Dado que $a_0 \neq 0$ (a_0 es una constante arbitraria, por esto se puede elegir distinta de cero), la ecuación indicial es

$$\lambda^2 + (p_0 - 1)\lambda + q_0 = 0 \quad (1)$$

- 28.21. Encuentre la ecuación indicial de $x^2 y'' + x e^x y' + (x^3 - 1)y = 0$ si la solución se requiere cerca de $x = 0$.

Aquí

$$P(x) = \frac{e^x}{x} \quad y \quad Q(x) = x - \frac{1}{x^2}$$

y tenemos

$$xP(x) = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

$$x^2 Q(x) = x^3 - 1 = -1 + 0x + 0x^2 + 1x^3 + 0x^4 + \dots$$

de lo cual $p_0 = 1$ y $q_0 = -1$. Usando (I) del problema 28.20 obtenemos la ecuación indicial como $\lambda^2 - 1 = 0$.

- 28.22. Resuelva el problema 28.9 por un método alternativo.

La ecuación diferencial dada, $3x^2 y'' - xy' + y = 0$, es un caso especial de la *ecuación de Euler*

$$b_n x^n y^{(n)} + b_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + b_2 x^2 y'' + b_1 x y' + b_0 y = \phi(x) \quad (1)$$

donde b_j ($j = 0, 1, \dots, n$) es una constante. La ecuación de Euler siempre se puede transformar en una ecuación diferencial lineal con *coeficientes constantes* por el cambio de variables

$$z = \ln x \quad \text{o bien} \quad x = e^z \quad (2)$$

De (2), de la regla de la cadena y de la derivada de un producto, tenemos que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dz} = e^{-z} \frac{dy}{dz} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(e^{-z} \frac{dy}{dz} \right) = \left[\frac{d}{dz} \left(e^{-z} \frac{dy}{dz} \right) \right] \frac{dz}{dx} \\ &= \left[-e^{-z} \left(\frac{dy}{dz} \right) + e^{-z} \left(\frac{d^2 y}{dz^2} \right) \right] e^{-z} = e^{-2z} \left(\frac{d^2 y}{dz^2} \right) - e^{-2z} \left(\frac{dy}{dz} \right) \end{aligned} \quad (4)$$

Sustituyendo las ecuaciones (2), (3) y (4) en la ecuación diferencial dada y simplificando, obtenemos

$$\frac{d^2 y}{dz^2} - \frac{4}{3} \frac{dy}{dz} + \frac{1}{3} y = 0$$

Usando el método del capítulo 9, encontramos que la solución de esta última ecuación es $y = c_1 e^z + c_2 e^{(1/3)z}$. Luego, usando (2) y observando que $e^{(1/3)z} = (e^z)^{1/3}$, tenemos como antes,

$$y = c_1 x + c_2 x^{1/3}$$

- 28.23. Resuelva la ecuación diferencial del problema 28.12 por un método alternativo.

La ecuación diferencial dada, $x^2 y'' - xy' + y = 0$, es un caso especial de la *ecuación de Euler*, (I) del problema 28.22. Usando las transformaciones (2), (3) y (4) del problema 28.22, reducimos la ecuación dada a

$$\frac{d^2 y}{dz^2} - 2 \frac{dy}{dz} + y = 0$$

La solución para esta ecuación es (véase el capítulo 9) $y = c_1 e^z + c_2 z e^z$. Entonces, usando (2) del problema 28.22, tenemos la solución de la ecuación diferencial original como

$$y = c_1 x + c_2 x \ln x$$

tal como antes.

28.24. Encuentre la solución cercana a $x = 0$ de la ecuación hipergeométrica

$$x(1-x)y'' + [C - (A+B+1)x]y' - AB y = 0$$

donde A y B son cualesquiera números reales, y C es cualquier número real no entero.

Dado que $x = 0$ es un punto singular regular, el método de Frobenius resulta aplicable. Sustituyendo las ecuaciones de la (28.2) a la (28.4) en la ecuación diferencial, simplificando e igualando a cero el coeficiente de cada potencia de x , obtenemos

$$\lambda^2 + (C-1)\lambda = 0 \quad (1)$$

como la ecuación indicial y

$$a_{n+1} = \frac{(\lambda+n)(\lambda+n+A+B)+AB}{(\lambda+n+1)(\lambda+n+C)} a_n \quad (2)$$

como la fórmula de recurrencia. Las raíces de (1) son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 1 - C$; por esto, $\lambda_1 - \lambda_2 = C - 1$. Como C no es un número entero, la solución de la ecuación hipergeométrica está dada por las ecuaciones (28.5) y (28.6).

Sustituyendo $\lambda = 0$ en (2), tenemos

$$a_{n+1} = \frac{n(n+A+B)+AB}{(n+1)(n+C)} a_n$$

que es equivalente a

$$a_{n+1} = \frac{(A+n)(B+n)}{(n+1)(n+C)} a_n$$

De este modo,

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{AB}{C} a_0 = \frac{AB}{1!C} a_0 \\ a_2 &= \frac{(A+1)(B+1)}{2(C+1)} a_1 = \frac{A(A+1)B(B+1)}{2!C(C+1)} a_0 \\ a_3 &= \frac{(A+2)(B+2)}{3(C+2)} a_2 = \frac{A(A+1)(A+2)B(B+1)(B+2)}{3!C(C+1)(C+2)} a_0 \\ &\dots \end{aligned}$$

y $y_1(x) = a_0 F(A, B; C; x)$, donde

$$\begin{aligned} F(A, B; C; x) &= 1 + \frac{AB}{1!C} x + \frac{A(A+1)B(B+1)}{2!C(C+1)} x^2 \\ &\quad + \frac{A(A+1)(A+2)B(B+1)(B+2)}{3!C(C+1)(C+2)} x^3 + \dots \end{aligned}$$

La serie $F(A, B; C; x)$ se conoce como la serie hipergeométrica; se puede demostrar que esta serie converge para $-1 < x < 1$. Se acostumbra asignar a la constante arbitraria a_0 el valor 1. Entonces, $y_1(x) = F(A, B; C; x)$ y la serie hipergeométrica es una solución de la ecuación hipergeométrica.

Para encontrar $y_2(x)$ sustituimos $\lambda = 1 - C$ en (2) y obtenemos

$$a_{n+1} = \frac{(n+1-C)(n+1+A+B-C)+AB}{(n+2-C)(n+1)} a_n$$

o bien

$$a_{n+1} = \frac{(A-C+n+1)(B-C+n+1)}{(n+2-C)(n+1)} a_n$$

Resolviendo para a_n en términos de a_0 y estableciendo nuevamente $a_0 = 1$, tenemos que

$$y_2(x) = x^{1-C} F(A-C+1, B-C+1; 2-C; x)$$

La solución general es $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 28.25 al 28.33, encuentre dos soluciones linealmente independientes para las ecuaciones diferenciales dadas.

28.25. $2x^2y'' - xy' + (1-x)y = 0$

28.26. $2x^2y'' + (x^2 - x)y' + y = 0$

28.27. $3x^2y'' - 2xy' - (2 + x^2)y = 0$

28.28. $xy'' + y' - y = 0$

28.29. $x^2y'' + xy' + x^3y = 0$

28.30. $x^2y'' + (x - x^2)y' - y = 0$

28.31. $xy'' - (x+1)y' - y = 0$

28.32. $4x^2y'' + (4x + 2x^2)y' + (3x - 1)y = 0$

28.33. $x^2y'' + (x^2 - 3x)y' - (x - 4)y = 0$

En los problemas del 28.34 al 28.38, encuentre la solución general para las ecuaciones dadas usando el método descrito en el problema 28.22.

28.34. $4x^2y'' + 4xy' - y = 0$

28.35. $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$

28.36. $2x^2y'' + 11xy' + 4y = 0$

28.37. $x^2y'' - 2y = 0$

28.38. $x^2y'' - 6xy' = 0$